



Đồ Án Hệ Thống Nhúng - Tưới cây tự động

đồ án chuyên ngành (Đại học Tôn Đức Thắng)



Scan to open on Studeersnel

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



HỒ MẠNH HÙNG

HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG THEO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

GV hướng dẫn: TS. Hà Duy Hưng

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



HỒ MẠNH HÙNG

HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG THEO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

GV hướng dẫn: TS. Hà Duy Hưng

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS. Hà Duy Hưng về sự hỗ trợ và hướng dẫn nhiệt tình mà thầy đã dành cho em trong quá trình thực hiện Đồ án nhúng .

Nhờ vào sự chỉ dẫn và những góp ý chân thành từ thầy, em đã có thêm kiến thức, hiểu biết và sự tự tin để có thể hoàn thành đồ án của mình thật tốt. Sự tận tâm của thầy đã giúp em vượt qua những khó khăn và có thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu.

Trong quá trình thực hiện đồ án em đã cố gắng hết sức, tuy vậy em vẫn nhận thấy rằng có những điều chưa thực sự hoàn hảo đối với bài làm của mình. Vì vậy em mong rằng trong quá trình bảo vệ đồ án của mình, em có thể nhận được các ý kiến từ thầy để rút kinh nghiệm cho những dự án sau này.

Một lần nữa, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với thầy. Mong rằng em sẽ tiếp tục có cơ hội được thầy hướng dẫn và hỗ trợ trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Tác giả

Hồ Mạnh Hùng

Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Đồ án hệ thống Nhúng được bảo vệ tại **Hội đồng đánh giá Đồ án hệ thống Nhúng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng** vào ngày... /.../.....

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá **Đồ án hệ thống Nhúng và Trưởng khoa quản lý chuyên ngành sau khi nhận Đồ án hệ thống Nhúng** đã được sửa chữa (nếu có).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỞNG KHOA

.....

.....

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của **TS. Hà Duy Hưng**. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Đồ án tốt nghiệp/ tổng hợp còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Đồ án hệ thống Nhúng của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)

LỊCH TRÌNH LÀM ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG

Họ tên sinh viên: Hồ Mạnh Hùng

Lớp: 20040301 MSSV: 42001170

Tên đề tài: Hệ thống tưới cây tự động dựa theo nhiệt độ, độ ẩm.

Tuần/Ngày	Khối lượng		GVHD ký
	Đã thực hiện	Tiếp tục thực hiện	
1	- Đăng ký và xác nhận đề tài với GV hướng dẫn	- Nghiên cứu về đề tài, xác định hướng để thực hiện đề tài	
2	- Lên danh sách các linh kiện cần dùng tới để thực hiện đề tài	- Tìm hiểu về phần mềm CCS và Proteus - Tạo phần sườn cho code, xác định hướng lập trình	
3	- Vẽ mạch trên phần mềm Proteus - Bắt đầu lập trình trên CCS	- Tiếp tục vẽ mạch Proteus và hoàn thiện code	
4	- Hoàn thành quá trình vẽ mạch Proteus - Dàn hoàn thiện code (tiến độ 50%)	- Tiếp tục quá trình hoàn thiện code CCS	

5	- Hoàn thành phần code trên CCS (100%) - Mô phỏng thành công	- Bắt đầu lắp mạch trên Testboard	
Kiểm tra giữa kỳ	Đánh giá khối lượng hoàn thành 50% được tiếp tục/không tiếp tục thực hiện ĐAHTN		
6	- Bắt đầu lắp mạch trên testboard	- Sửa lỗi và hoàn thiện phần Testboard	
7	- Hoàn thành lắp mạch trên Testboard và chạy thử	- Bắt đầu vẽ mạch để làm mạch đồng	
8	- In mạch đồng, hoàn thiện sơ bộ mạch đồng - Bắt đầu thi công hoàn thiện mạch đồng	-Tiếp tục lắp mạch theo sơ đồ đã có	
9	-Hoàn thiện mạch điện 100% - Test mạch	- Bắt đầu thực hiện phần báo cáo trên Word	
10	- Hoàn thiện bản báo cáo 100%		
Nộp Đồ án hệ thống Nhúng	Đã hoàn thành 100% Đồ án hệ thống Nhúng được bảo vệ/không được bảo vệ ĐAHTN		

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	VIII
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	1
1.1. GIỚI THIỆU KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA	1
1.2. LÝ DO VIỆC CHỌN ĐỀ TÀI	2
1.2.1. Mục đích nghiên cứu	2
1.2.2. Lợi ích thực tiễn của đề tài.....	2
1.2.3. Lý do chọn nghiên cứu đề tài	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MẠCH.....	6
2.1.1. PIC 16F887.....	6
2.1.2. LCD 16x2	10
2.1.3. Cảm biến Nhiệt độ độ ẩm DHT11	12
2.1.4 Cảm biến độ ẩm đất.....	15
2.1.5 Relay.....	16
2.1.6 Giới thiệu phần mềm CCS.....	18
2.1.7 Giới thiệu phần mềm proteus	20
2.2. GIỚI THIỆU VỀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN BƠM TỰ ĐỘNG	21
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MẠCH TỔNG QUÁT	23
3.1. SƠ ĐỒ KHỐI.....	23
3.2. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỪNG KHỐI	24
3.2.1. Khối nguồn.....	24
3.2.2. Khối xử lý trung tâm	25
3.2.3. Khối hiển thị.....	26
3.2.4. Khối relay và bơm.....	27
3.2.5. Khối nút bấm điều khiển	28
3.2.6. Khối Cảm biến.....	29
3.3. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỔNG CỦA MẠCH	29
3.4. MÔ PHỎNG MẠCH TRÊN PROTEUS.....	31

3.5. LƯU ĐỒ THUẬT GIẢI THUẬT CỦA MẠCH.....	31
3.6. THI CÔNG PHẦN CỨNG VÀ THỰC NGHIỆM	32
3.6.1. <i>Thi công phần cứng</i>	32
3.6.2. <i>Thực nghiệm</i>	35
3.7. KẾT LUẬN	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO	37

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1. Rau muống	4
Hình 2. 1 PIC 16F887.....	6
Hình 2. 2 Sơ đồ chân của PIC 16F887	9
Hình 2. 3 LCD 16x2.....	10
Hình 2. 4 Chế độ 4-bit	12
Hình 2. 5 Chế độ 8-bit	12
Hình 2. 6 Cảm biến DHT11	13
Hình 2. 7 Khai báo cảm biến DHT11	14
Hình 2. 8 Cảm biến độ ẩm đất	15
Hình 2. 9 Relay	17
Hình 2. 10 Giao diện CCS.....	18
Hình 2. 11 Giao diện Proteus	20
Hình 2. 12 Sơ đồ tổng quát của mạch điều khiển bơm tự động.....	21
Hình 3. 1 Sơ đồ khối.....	23
Hình 3. 2 Khối nguồn	24
Hình 3. 3 Khối xử lý trung tâm	25
Hình 3. 4 Khối hiển thị LCD	26
Hình 3. 5 Khối relay và bơm	27
Hình 3. 6 Khối nút bấm điều khiển	28
Hình 3. 7 Khối cảm biến	29
Hình 3. 8 Sơ đồ nguyên lí của mạch	29
Hình 3. 9 Mô phỏng Proteus.....	31
Hình 3. 10 Lưu đồ giải thuật của mạch	31
Hình 3. 11 Hình ảnh tổng quan phần cứng.....	32

Hình 3. 12 Mặt trước của mạch thực tế	33
Hình 3. 13 Mạch sau của mạch thực tế	34
Hình 3. 14 Hoạt động của mạch.....	35

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tự động hóa là việc sử dụng các công nghệ và hệ thống để thực hiện các công việc mà trước đây thường đòi hỏi sự can thiệp thủ công hoặc sự tham gia của con người. Mục tiêu chính của tự động hóa là tăng cường hiệu suất, đảm bảo độ chính xác và hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lịch sử phát triển:

- Thế kỷ 18: Máy móc tự động đầu tiên xuất hiện trong ngành dệt may.
- Thế kỷ 19: Phát triển các hệ thống điều khiển tự động cơ học và khí nén.
- Thế kỷ 20: Phát triển mạnh mẽ các hệ thống điều khiển điện tử và kỹ thuật số.
- Thế kỷ 21: Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (IoT) được ứng dụng trong tự động hóa.

Thành phần chính:

- Cảm biến: Thu thập dữ liệu về trạng thái của hệ thống.
- Bộ điều khiển: Xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định điều khiển.
- Bộ truyền động: Thực hiện các tác động điều khiển lên hệ thống.
- Hệ thống điều khiển: Bao gồm các cảm biến, bộ điều khiển và bộ truyền động.

Ứng dụng:

- Công nghiệp: Tự động hóa sản xuất, lắp ráp, kiểm tra,...
- Nông nghiệp: Tự động hóa tưới tiêu, bón phân, thu hoạch,...
- Giao thông vận tải: Hệ thống điều khiển giao thông, xe tự lái,...
- Năng lượng: Hệ thống điều khiển nhà máy điện, lưới điện,...
- Y tế: Hệ thống chẩn đoán y tế, robot phẫu thuật,...

Lợi ích:

- Nâng cao hiệu quả và năng suất.
- Giảm thiểu chi phí sản xuất.
- Nâng cao độ an toàn và chất lượng sản phẩm.
- Giảm thiểu sự lao động nặng nhọc của con người.

Thách thức:

- Chi phí đầu tư ban đầu cao.
- Nhu cầu về nhân lực có trình độ cao.
- Vấn đề đạo đức và an ninh mạng.

Tương lai:

Công nghệ tự động hóa sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, Internet, và các công nghệ tiên tiến khác.

1.2. Lý do việc chọn đề tài

1.2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài Tưới cây tự động theo nhiệt độ, độ ẩm, dùng PIC16F887 là để thiết kế, phát triển một số hệ thống bơm tưới hoàn chỉnh dựa trên các linh kiện chủ yếu gồm Vi điều khiển PIC16F887 và các cảm biến gồm cảm biến nhiệt độ và cảm biến độ ẩm để tạo thành một thiết bị có chức năng điều chỉnh việc tưới nước cho cây trồng một cách khoa học và hợp lý

Hệ thống này giúp hạn chế phần lớn sự lãng phí nước trong quá trình tưới cây, giúp tiết kiệm và tối ưu hóa tối đa chi phí trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, việc thiết bị tự động tưới nước và điều chỉnh lượng nước được tưới theo nhiệt độ và độ ẩm còn giúp cây có được lượng nước cần thiết từ đó ngăn ngừa được trường hợp cây trồng bị chết hoặc hư hại do thiếu nước, hay bị úng do tưới quá nhiều nước. Từ đó đảm bảo được cây trồng có thể phát triển tốt nhất có thể

1.2.2. Lợi ích thực tiễn của đề tài

Việc nghiên cứu đề tài Tưới nước tự động theo nhiệt độ, độ ẩm sẽ mang lại nhiều lợi ích thực tiễn trong các hoạt động canh tác và phát triển nông nghiệp bao gồm:

Tối ưu hóa quá trình tưới cây: Hệ thống sẽ sử dụng thông tin từ cảm biến nhiệt độ và cảm biến độ ẩm để điều chỉnh lượng nước phù hợp để bơm tưới cho cây, từ đó đảm bảo cây trồng sẽ nhận được lượng nước đủ để có thể phát triển một cách tốt nhất. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình tưới cây, giúp cây được tưới vào đúng thời điểm cần thiết, duy trì cho cây trồng luôn trong trạng thái khỏe mạnh.

Tiết kiệm chi phí: Từ các thông số từ cảm biến, hệ thống sẽ tự động tưới cho cây trồng lượng nước tưới tiêu vừa đủ để cây trồng có thể phát triển tốt. Do đó, sẽ tránh được tối đa sự lãng phí nước trong quá trình tưới cây.

Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm: Hệ thống dựa trên thông số từ cảm biến để tưới cây, nên có thể tránh được việc cây trồng được tưới nước nhiều quá lượng cần thiết, dẫn đến cây trồng bị úng chết, ngoài ra cũng tự động tưới cây lúc đất trồng không đủ độ ẩm và nhiệt độ môi trường cao, giúp đất trồng luôn giữ được đủ độ ẩm cho cây phát triển khỏe mạnh.

Giảm thiểu nhân công: Sử dụng hệ thống bơm tưới tự động sẽ giảm thiểu được lượng sử dụng nhân công, giúp tiết kiệm chi phí thuê nhân công.

1.2.3. Lý do chọn nghiên cứu đề tài

Phát triển kỹ năng lập trình vi điều khiển PIC: Nghiên cứu đề tài này tạo cơ hội cho em có thể thực hành kỹ năng lập trình Vi điều khiển PIC16F887. Từ đây giúp em nâng cao trình độ và kỹ năng lập trình của mình.

Phát triển kiến thức về giao tiếp với cảm biến: Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài giúp em tìm hiểu sâu vào giao tiếp với cảm biến và giao tiếp đa chức năng trong ứng dụng điện tử, ngoài ra em còn thực hành và áp dụng các kiến thức đó vào thực tế để thực hiện đề tài. Từ đó giúp em nâng cao được kiến thức chuyên môn.

Áp dụng kiến thức vào thực hành thực tế: Việc thực hiện đề tài giúp em có cơ hội áp dụng các kiến thức đã học ở trường và kiến thức em tìm hiểu được trong quá trình học tập vào thực hành thực tế và thiết kế một hệ thống có các chức năng hoàn chỉnh và có ích.

Nâng cao khả năng phân tích và xử lý: Khi thực hiện đề tài, em sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trong quá trình xử lý các vấn đề đó để có thể hoàn thiện dự án, em sẽ nhận được cho mình những kinh nghiệm về khả năng giải

quyết vấn đề, tư duy Logic để phân tích vấn đề. Từ đó nâng cao khả năng phân tích và xử lý vấn đề của em.

Ứng dụng thực tế cao: Đề tài này có khả năng ứng dụng vào thực tế cao và phổ biến, đa dạng lĩnh vực, có thể dùng với quy mô nhỏ hoặc lớn tùy nhu cầu sử dụng. Cho thấy dự án sau khi hoàn thành có thể có giá trị thực tiễn đối với xã hội.

1.2.4. Ứng dụng cụ thể

Ở đề tài này, em chọn nghiên cứu cụ thể vào công tác canh tác “Rau muống”



Hình 1. 1. Rau muống

Rau muống (tên khoa học *Ipomoea aquatica*), là loài rau thuộc họ bìm bìm (Convolvulaceae) cực kì phổ biến và quen thuộc với người dân nước ta. Loài rau này ưa thích sinh trưởng ở môi trường nước, sở hữu thân rồng, lá hình ba cạnh màu xanh lục tươi tắn. Nhờ sự dễ trồng và giá trị dinh dưỡng dồi dào, rau muống trở thành thực phẩm được ưa chuộng trong ẩm thực Việt Nam.

Rau muống mang đến cho người thưởng thức đa dạng món ăn ngon như xào, luộc, nấu canh, làm salad,... Mỗi món ăn đều mang hương vị đặc trưng riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú cho bữa cơm gia đình.

Hơn thế nữa, rau muống còn là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, bao gồm vitamin A, C, B1, B6, canxi, sắt,... Nhờ những dưỡng chất này, rau muống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, nhuận tràng, tốt cho mắt, tăng cường sức đề kháng.

Ngoài ra, rau muống còn được sử dụng trong y học dân gian để chữa một số bệnh như cảm cúm, ho, đau họng, tiêu chảy,...

Với hương vị thanh mát, dễ ăn và giá thành hợp lý, rau muống xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho bữa cơm gia đình Việt.

Thông số sinh trưởng:

- Nhiệt độ: Rau muống là loài ưa ẩm, phát triển mạnh mẽ trong môi trường từ 20 đến 30 độ C. Tuy nhiên, khi nhiệt độ môi trường quá cao cũng sẽ làm rau bị đắng, xơ cứng
- Độ ẩm: Rau muống là cây ưa ẩm, có thể trồng cả dưới nước lẫn trên cạn. Nếu canh tác trên cạn thì sẽ cần độ ẩm cao để rau có thể sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ. Độ ẩm đất phù hợp cho rau muống là 50 đến 80%

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các linh kiện được sử dụng trong mạch

2.1.1. PIC 16F887



Hình 2. 1 PIC 16F887

PIC16F887 là một vi điều khiển cực phổ biến, được sử dụng rất nhiều cho lập trình nhúng, các đồ án kỹ thuật. Với những ưu điểm và tính năng vượt trội của nó, PIC16F887 được ứng dụng rộng rãi trong các vi mạch điện tử như cửa tự động, robot tự hành,... PIC16F887 được xem là một trong những con vi điều khiển tốt nhất dòng vi điều khiển PIC16F được tạo ra bởi hãng Microchip.

PIC16F887 là một vi điều khiển 8-bit, được thiết kế bởi công nghệ CPU RSIC cho phép nó có thể hoạt động với công suất tối đa nhưng điện năng tiêu thụ của nó lại cực thấp. Với bộ nhớ có dung lượng tới 14KB, RAM 368-bytes và bộ nhớ EEPROM 256-bytes, nó có khả năng ghi xóa dữ liệu nhiều lần. Ngoài ra, còn có thể giao tiếp với nó với nhiều kiểu giao tiếp như SPI, ADC, USART,... Với các tính năng vượt trội này, vi điều khiển PIC16F887 có thể được sử dụng để thiết kế hầu hết các dự án điện tử phức tạp và đa chức năng

Chúng ta có thể lập trình cho PIC16F877 với nhiều ngôn ngữ lập trình như C, Ladder Diagram, Pascal,... Đồng thời cũng có nhiều phần mềm giúp hỗ trợ lập trình PIC16F877 được kể đến như: CCS S Compiler, XC8, MikroC Pro for PIC,...

PIC16F887 có nhiều ưu điểm vượt trội, trong đó nổi bật là:

1. Hiệu suất cao:

- Kiến trúc 8-bit mạnh mẽ, tiêu tốn ít điện năng
- Tốc độ xung lên tới 20MHz
- Bộ nhớ chương trình (Flash), bộ nhớ RAM và EEPROM lớn, đem tới khả năng ứng dụng cao.

2. Tích hợp nhiều chức năng:

- Giao tiếp: USART, SPI, I2C,...
- Chuyển đổi Analog-to-Digital (ADC) 10-bit.
- Điều chế độ rộng xung (PWM).
- Timer/Counter.
- Watchdog Timer.

3. Lập trình dễ dàng.

- Có thể lập trình với nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến (C, Assembly, BASIC, Pascal).
- Có nhiều phần mềm có thể hỗ trợ lập trình miễn phí và dễ dàng sử dụng (MPLAB IDE, XC8).
- Có cộng đồng lập trình PIC lớn và nhiều tài liệu hướng dẫn chi tiết.

4. Có giá thành thấp.

- Giá thành thấp so với mặt bằng chung, đối với các loại vi điều khiển có chức năng tương tự.
- Được bán ở gần như toàn bộ các cửa hàng linh kiện điện tử, ngoài ra còn có thể dễ dàng mua được tại các trang thương mại điện tử.

5. Ứng dụng rộng rãi.

Ngoài ra, PIC16F887 còn có các ưu điểm khác đáng kể đến như:

- Mức tiêu thụ điện năng rất thấp

- Có chế độ ngủ (Sleep mode) giúp tiết kiệm năng lượng
- Có khả năng ghi xóa, lập trình nhiều lần.

Kết luận: PIC16F887 là một vi điều khiển mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng. Với những ưu điểm và tính năng vượt trội của nó, PIC16F887 là lựa chọn lý tưởng để ứng dụng vào dự án điện tử phức tạp và đa chức năng.

Thông số kỹ thuật:

Bộ nhớ:

- Flash: 8K x 1- bits/word.
- Ram 368 x 8-Bytes.
- EEPROM: 256 x 8-Bytes.
- Chân:
- 5 Port xuất/nhập (Port A, Port B, Port C, Port D, Port E) ứng với 33 chân.

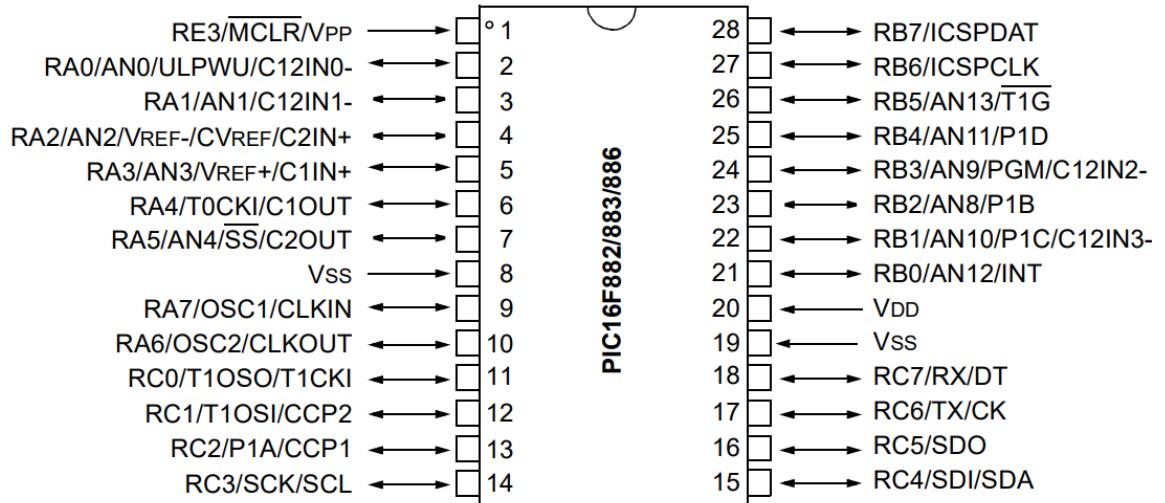
Chức năng:

- 2 Bộ định thời 8-bit là Timer 0 và Timer 2.
- 1 Bộ định thời 16-bit là Timer 1, có thể hoạt động ở chế độ sleep mode để tiết kiệm năng lượng với nguồn xung clock ngoài.
- 2 Bộ Capture dùng để giữ/ Compare dùng để so sánh/ PWM dùng để điều biến xung
- 1 Bộ biến đổi Analog - Digital 10-bit với 8 ngõ vào.
- 2 Bộ Comparators dùng để so sánh tương tự .
- 1 Bộ Watchdog Timer.
- 1 Cổng giao tiếp song song 8-bit.
- 1 Port nối tiếp.
- 15 Nguồn ngắt Interrupt.

Thông số sử dụng:

- Nạp chương trình bằng cổng (ICSP™)(In-Circuit Serial Programming™ -)
- Tập lệnh bao gồm 35 lệnh có độ dài 14-bit.

- Tần số hoạt động tối đa: 20 MHz.



Hình 2. 2 Sơ đồ chân của PIC 16F887

Port A: có 6-bit (tương ứng 6 chân từ RA0 tới RA5) các chân của Port A có tích hợp một số chức năng ngoại vi, trong trường hợp một thiết bị ngoại vi kết nối không hợp lệ thì cổng này sẽ không hoạt động như một cổng vào/ra. Thông thường, Port A sẽ là một cổng vào/ra 2 chiều. Bộ phận ghi xác định chiều của các chân Port A với lệnh TrisA. Các bit ở lệnh TrisA bằng 1 thì sẽ xác định rằng chân ở Port A là đầu vào và ngược lại, các bit ở lệnh TrisA bằng 0 thì sẽ là đầu ra.

Port B: rộng 8-bit (tương ứng 8 chân từ RB0 tới RB7) là một port vào ra 2 chiều. Lệnh ghi quy xác định chiều của Port B là lệnh ghi TrisB. Các bit ở lệnh TrisB bằng 1 thì sẽ xác định rằng chân ở Port B là đầu vào và ngược lại, các bit ở lệnh TrisB bằng 0 thì sẽ là đầu ra.

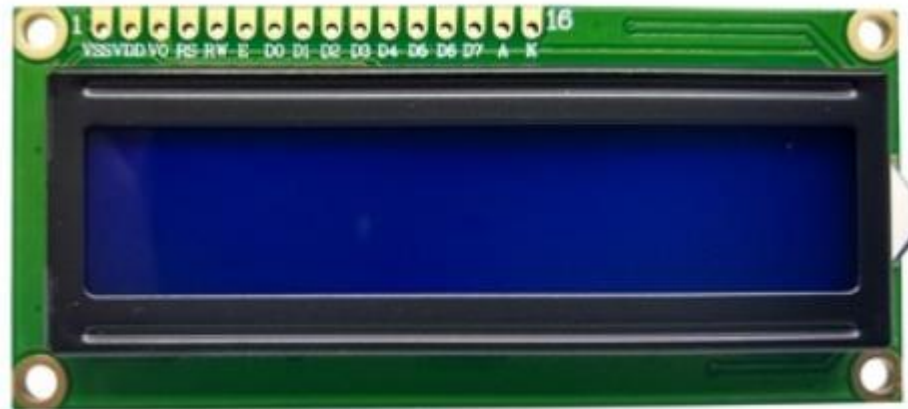
Port C: rộng 8 bit tương ứng 8 chân từ RC0 tới RC7), thông thường nó là một cổng vào ra 2 chiều. Lệnh ghi quy định chiều của cổng này là thanh ghi TrisC. Các chân RC3, RC4 được dùng để kết nối, truyền và nhận thông tin với các thiết bị ngoại vi.

Port E: rộng 3-bit (tương ứng 3 chân từ RE0 tới RE2), được xác định là đầu ra hoặc đầu vào.

Port D: rộng 8 bit (tương ứng 8 chân từ RD0 tới RD7), thông thường nó có thể là cổng vào hoặc cổng ra.

2.1.2. LCD 16x2

LCD 16x2 là một loại màn hình hiển thị quen thuộc với những sinh viên học về lập trình nhúng và thực hiện các đồ án nhúng, đề tài nghiên cứu. Nó có thể hiển thị 2 dòng và 16 ký tự đối với mỗi dòng, loại ký tự 5x8 chấm. Ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo được xây dựng sẵn bởi cộng đồng người dùng Arduino, điều này sẽ giúp cho chúng ta làm quen rất nhanh đối với thiết bị này và có khả năng ứng dụng vào hệ thống điện tử của mình.



Hình 2. 3 LCD 16x2

Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: 5V (thông thường có thể hoạt động 2.7 - 5.5V)
- Kích thước module: 80 x 36 x 12.5 mm
- Kích thước vùng hiển thị: 64.5 x 16.5 mm
- Chữ đen, nền xanh hoặc chữ trắng nền xanh
- Khoảng cách giữa mỗi chân được mặc định là 0.1 inch

- Nhiệt độ hoạt động: từ -20 tới 70 độ C
- Chân kết nối gồm 14 chân bao gồm:
 - VSS: nguồn âm cho LCD - GND: 0V
 - VDD: nguồn dương cho LCD - 5V
 - Vo: điều khiển độ tương phản màn hình
 - RS: chọn thanh ghi
 - RW: Đọc/ghi dữ liệu
 - E: Enable
 - D0 tới D7: 8 chân dữ liệu dùng để truyền dữ liệu tới màn hình
- Có 2 cách kết nối tới LCD bao gồm:
 - Chế độ 8 bit: Sử dụng cả 8 chân dữ liệu từ D0 tới D7
 - Chế độ 4 bit : Sử dụng 4 chân dữ liệu từ D4 tới D7

Các thanh ghi điều khiển LCD 16x2

- Busy Flag:

Busy Flag báo hiệu LCD đang bận xử lý (khi BF=1), và lệnh tiếp theo sẽ không được thực thi. Lệnh tiếp theo chỉ có thể được thực thi sau khi BF=0.

- Bộ đếm địa chỉ Address Counter:

Dùng để truy cập tới ô nhớ trong bộ nhớ hiển thị.

Address Counter sẽ gán địa chỉ đến DDRAM và CGRAM. Khi địa chỉ của lệnh được truyền đến IR , thông tin địa chỉ được truyền tiếp từ IR đến Address Counter . Việc chọn một trong hai bộ nhớ trong DDRAM hoặc CGRAM cũng được xác định đồng thời bởi lệnh.

Sau khi hoàn thành tác vụ, Address Counter sẽ tự động tăng hoặc giảm 1 đơn vị.

Phương pháp khai báo LCD:

LCD có hai chế độ sử dụng tương ứng với hai phương pháp khai báo

- Chế độ 4-bit (được sử dụng trong CCS C Compiler):

```
#define LCD_RS_PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_D1
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2
#define LCD_DATA4 PIN_D7
#define LCD_DATA5 PIN_D6
#define LCD_DATA6 PIN_D5
#define LCD_DATA7 PIN_D4
```

Hình 2. 4 Chế độ 4-bit

- Chế độ 8-bit (được sử dụng trong CCS C Compiler):

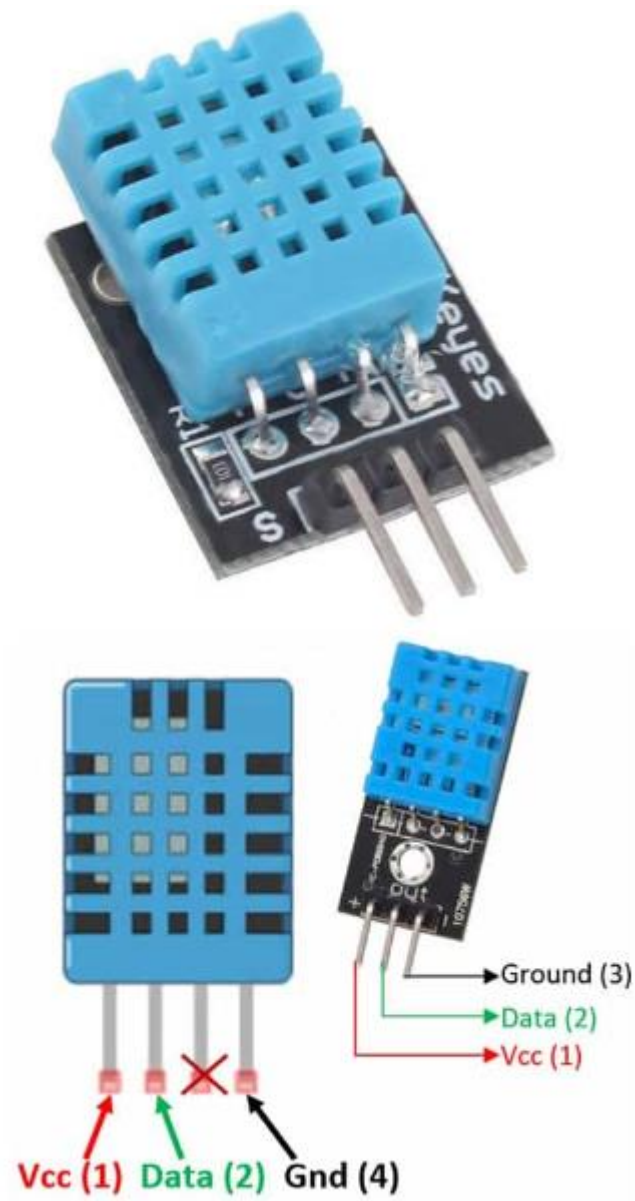
```
#define LCD_RS_PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_D1
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2
#define LCD_DATA1 PIN_D7
#define LCD_DATA2 PIN_D6
#define LCD_DATA3 PIN_D5
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D3
#define LCD_DATA6 PIN_D2
#define LCD_DATA7 PIN_D1
#define LCD_DATA8 PIN_D0
```

Hình 2. 5 Chế độ 8-bit

Ở đây, LCD được kết nối vào PIC16F887 thông qua Port D

2.1.3. Cảm biến Nhiệt độ độ ẩm DHT11

DHT11 là một cảm biến digital giá rẻ, thông dụng trong các hệ thống kỹ thuật dùng để đo thông tin nhiệt độ, độ ẩm. DHT11 có thể dùng dưới dạng cảm biến hoặc sử dụng kèm theo module, dù bằng cách nào thì DHT11 cũng đem lại hiệu quả như nhau. Nó có thể giao tiếp với bất kỳ bộ điều khiển nào và đo thông tin nhiệt độ, độ ẩm tức thời.



Hình 2. 6 Cảm biến DHT11

Cấu tạo cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT11:

Cảm biến DHT11 gồm một cảm biến độ ẩm điện dung để cảm biến độ ẩm, một con điện trở nhiệt để cảm biến nhiệt độ.

Nguyên lý hoạt động:

Phần cảm biến độ ẩm điện dung là một tụ điện có hai điện cực có chất nền có tác dụng giữ ẩm ở giữa để làm chất điện môi cho tụ điện. Khi có độ ẩm từ môi trường tác động vào phần tử tụ điện sẽ làm thay đổi giá trị điện môi của chất nền, từ đó thay đổi giá trị của tụ điện. IC sẽ đo và xử lý giá trị điện dung này và chuyển sang dạng Digital

Đối với phần điện trở nhiệt, DHT11 sử dụng một điện trở nhiệt có hệ số nhiệt âm (thường được tạo ra từ gốm bán dẫn hoặc polyme), khi nhiệt độ môi trường thay đổi sẽ làm thay đổi giá trị điện trở của con điện trở này thay đổi, tương tự, IC sẽ đo và xử lý giá trị điện trở và chuyển nó thành dạng Digital

Thông số kỹ thuật:

- Nguồn áp: 3V - 5V DC
- Nguồn dòng: 2.5mA
- Khoảng cảm biến nhiệt độ: 0°C ~ 50°C, $\pm 1^\circ\text{C}$
- Khoảng cảm biến độ ẩm: 20% - 90%, $\pm 1\%\text{RH}$
- Kích thước: 23 x 12 x 5 mm

Phương pháp khai báo DHT11 và giao tiếp chuẩn 1wire

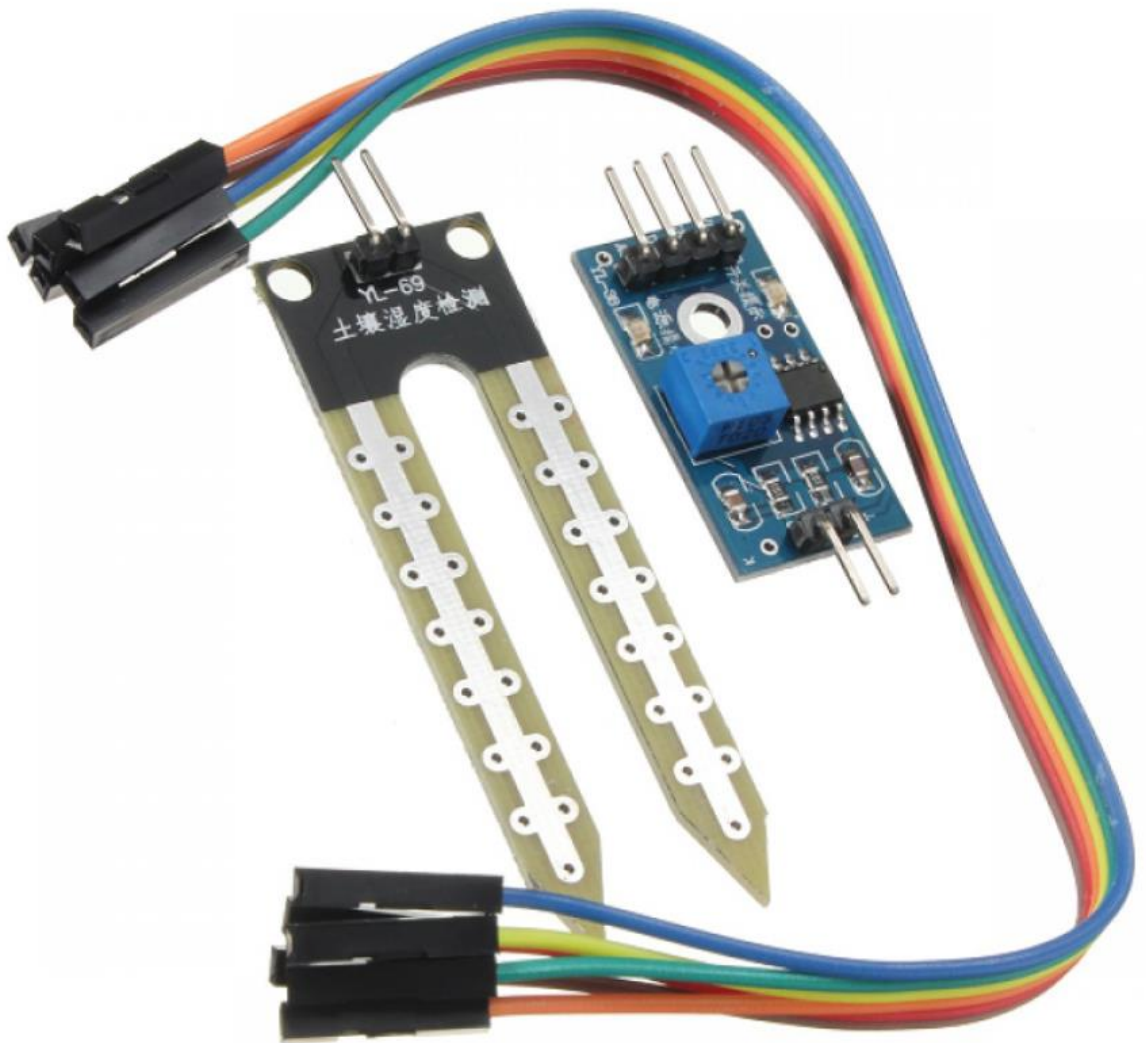
```
#define DHT11_PIN PIN_B0    // Chân kết nối DHT11

void start_signal() // Hàm gửi tín hiệu start để bắt đầu giao tiếp với DHT11 chuẩn 1WIRE
{
    output_drive(DHT11_PIN);    // Cài đặt chân output
    output_low(DHT11_PIN);      // output mức thấp trong 25ms
    delay_ms(25);
    output_high(DHT11_PIN);      // output mức cao trong 30us
    delay_us(25);
    output_float(DHT11_PIN);     // thả nổi chân chờ đo float
}
```

Hình 2. 7 Khai báo cảm biến DHT11

2.1.4 Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến độ ẩm đất là một loại cảm biến được dùng để đo độ ẩm trong đất trồng hoặc các chất nền tương tự. Nó thường được dùng trong canh tác, sản xuất nông nghiệp, hoặc ở quy mô nhỏ hơn là chăm sóc vườn cây, chậu cây cảnh trong nhà, giúp điều khiển hệ thống tưới nước và đem đến thông tin để chăm sóc cây trồng tốt hơn, hiệu quả hơn.



Hình 2. 8 Cảm biến độ ẩm đất

Tương tự DHT11, cảm biến độ ẩm đất có thể dùng riêng phần cảm biến, hoặc sử dụng với module, tùy vào cách sử dụng của người dùng. Hiệu quả của 2 cách đều như nhau.

Cảm biến độ ẩm đất này được thiết kế với hai đầu dò có thể cắm vào trong đất, độ ẩm trong đất sẽ làm thay đổi điện trở của cảm biến thông qua sự hấp thụ hơi nước của hai đầu dò. Dựa vào sự thay đổi điện trở này, IC sẽ tính toán và xử lý chuyển nó sang tín hiệu Digital và tiếp tục được xử lý khi qua bộ mạch điều khiển.

2.1.5 Relay

Relay là một công tắc đóng ngắt bằng điện từ. Nó được vận hành bởi một dòng điện nhỏ, nhưng có thể được sử dụng để điều khiển, điều hướng dòng lớn cho các thiết bị điện hoặc các phần tử khác trong hệ thống điện. Do đó relay thường được sử dụng để điều khiển các tín hiệu điện trong hầu hết các hệ thống điện, kể cả những hệ thống nhỏ như vi điều khiển.

Relay bao gồm các phần sau:

- Cuộn hút: hoạt động như một nam châm điện, để kích hoạt công tắc chuyển mạch cho relay
- Các tiếp điểm: tùy vào mục đích sử dụng, các loại relay khác sẽ có các bộ phận tiếp điểm khác nhau, thường là tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường hở

Nguyên lý hoạt động của Relay:

- Khi có dòng đi qua cuộn hút, cuộn hút sẽ hút bộ chuyển mạch trong Relay, từ đó thay đổi trạng thái của các tiếp điểm trong Relay và điều hướng dòng điện sang hướng khác.

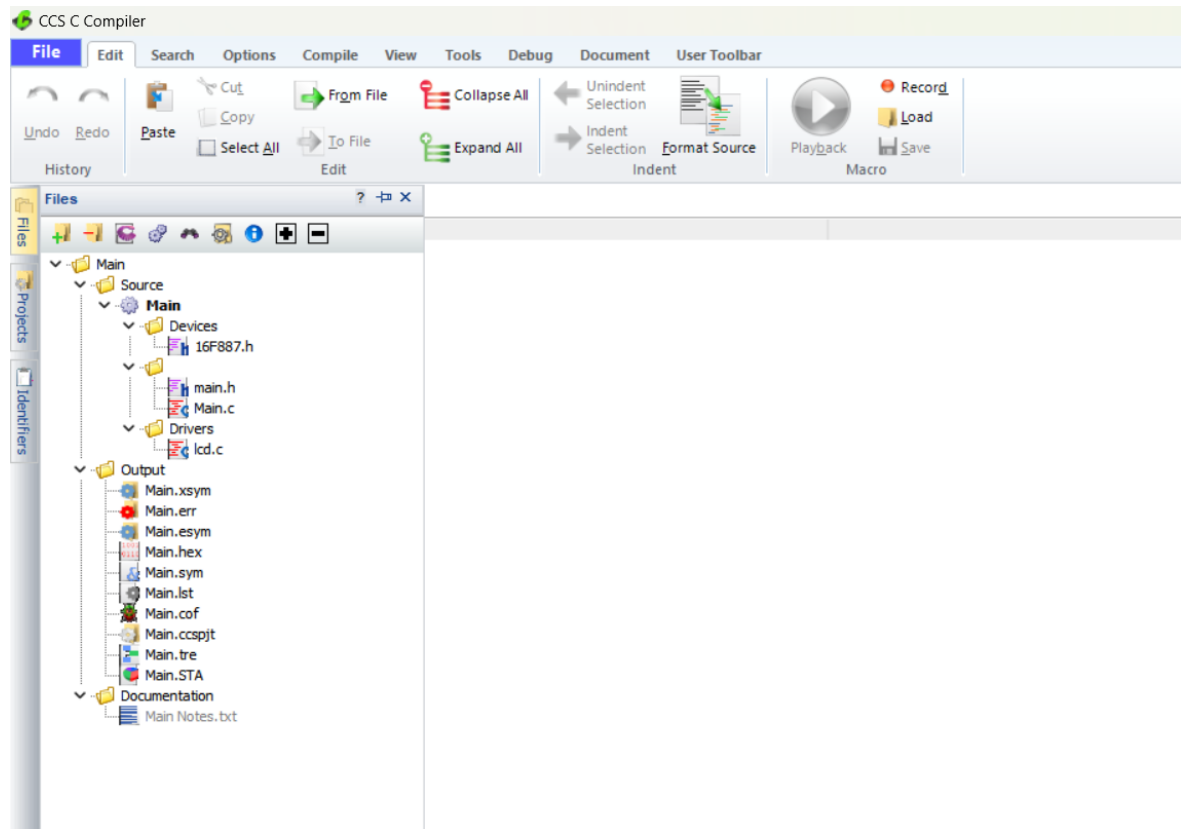
Ứng dụng của Relay:

Relay có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, như là bảo vệ cho mạch điện, đảm bảo an toàn điện, hỗ trợ điều khiển hệ thống điện, kiểm soát áp và dòng trong hệ thống điện,...



Hình 2. 9 Relay

2.1.6 Giới thiệu phần mềm CCS



Hình 2. 10 Giao diện CCS

CCS C Compiler (CCS là viết tắt cho “Code Composer Studio”) là một phần mềm biên dịch cho ngôn ngữ lập trình C được khởi tạo và phát triển bởi Công ty Texas Instruments. Bản thân CCS là một phần mềm cung cấp các công cụ cho công việc lập trình, thiết lập chương trình, chạy mô phỏng, sửa lỗi và triển khai các hệ thống nhúng trên các loại vi điều khiển.

CCS là một phần mềm được sử dụng phổ biến cho các cộng đồng Arduino, lập trình nhúng tạo ra các hệ thống nhúng được ứng dụng cho nhiều lĩnh vực như điều khiển động cơ, điều khiển bơm, các hệ thống điện tử tự động khác.

CCS là một phần mềm lập trình mạnh mẽ và dễ dàng sử dụng, nó cũng có các ưu, nhược điểm riêng.

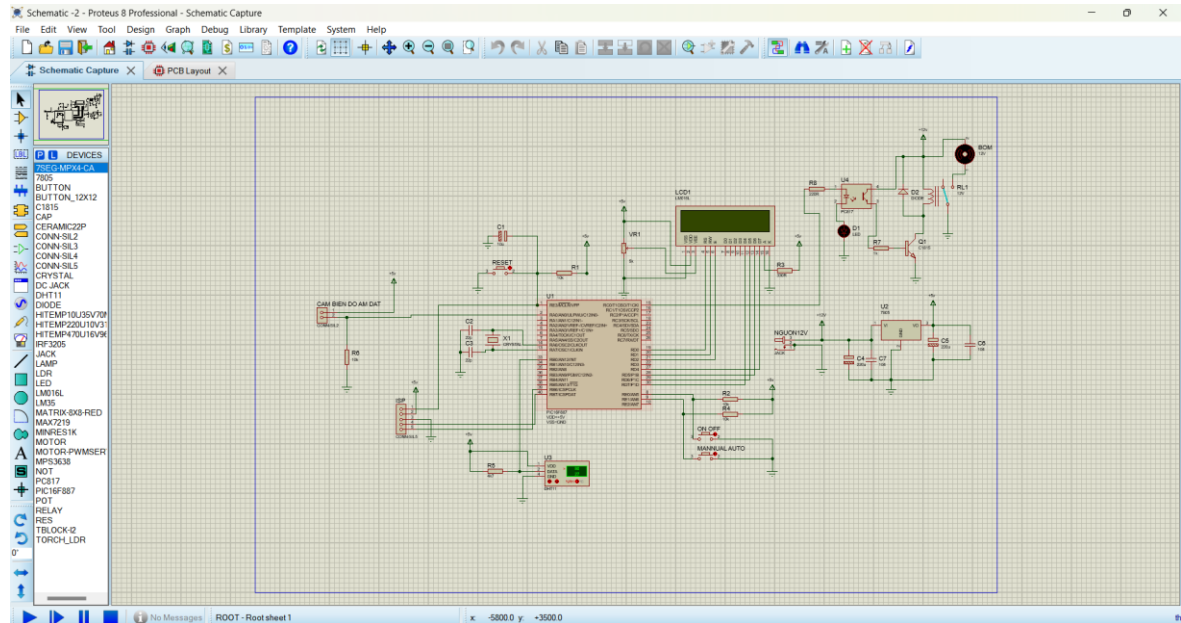
Ưu điểm:

- Dễ sử dụng: CCS có giao diện đơn giản, bố cục rõ ràng, dễ hiểu dễ sử dụng cho cả những người mới học lập trình.
- Tích hợp nhiều tính năng hữu ích: CCS có nhiều tính năng hữu ích cho người dùng như:
 - ◆ Hỗ trợ tìm và sửa lỗi (Debug)
 - ◆ Chạy mô phỏng
 - ◆ Sở hữu nhiều thư viện lập trình
- Có cộng đồng người sử dụng lớn, tạo cơ hội để trao đổi, tìm hiểu về lập trình và dễ dàng tìm sự giúp đỡ khi gặp vấn đề trong quá trình lập trình.
- Có các kho tài liệu hướng dẫn lớn trên Internet, được xây dựng bởi các thế hệ đi trước và các cộng đồng người dùng như cộng đồng Arduino,... giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu, làm quen với phần mềm
- CCS có thể sử dụng cho nhiều loại, nhiều dòng vi điều khiển PIC khác nhau, đồng thời cũng sở hữu nhiều thư viện lập trình, đem lại khả năng thiết kế lập trình phong phú lĩnh vực và mạnh mẽ.
- CCS có gói sử dụng miễn phí cho người dùng, tuy bị hạn chế một số chức năng tuy nhiên vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng cơ bản cho người dùng

Nhược điểm:

- Gói sử dụng trả phí có phí khá cao
- Có thể xảy ra lỗi. Như mọi phần mềm, công cụ lập trình khác, CCS đôi lúc có thể xảy ra lỗi, tuy nhiên không đáng kể. Và có những cộng đồng người dùng trên Internet luôn cập nhật danh sách lỗi và cách sửa lỗi.

2.1.7 Giới thiệu phần mềm proteus



Hình 2. 11 Giao diện Proteus

Proteus là một phần mềm được dùng để mô phỏng các hệ thống điều khiển và vi mạch điện tử, được sử dụng cho nhiều lĩnh vực đa dạng liên quan đến thiết kế và nghiên cứu dự án nhúng.

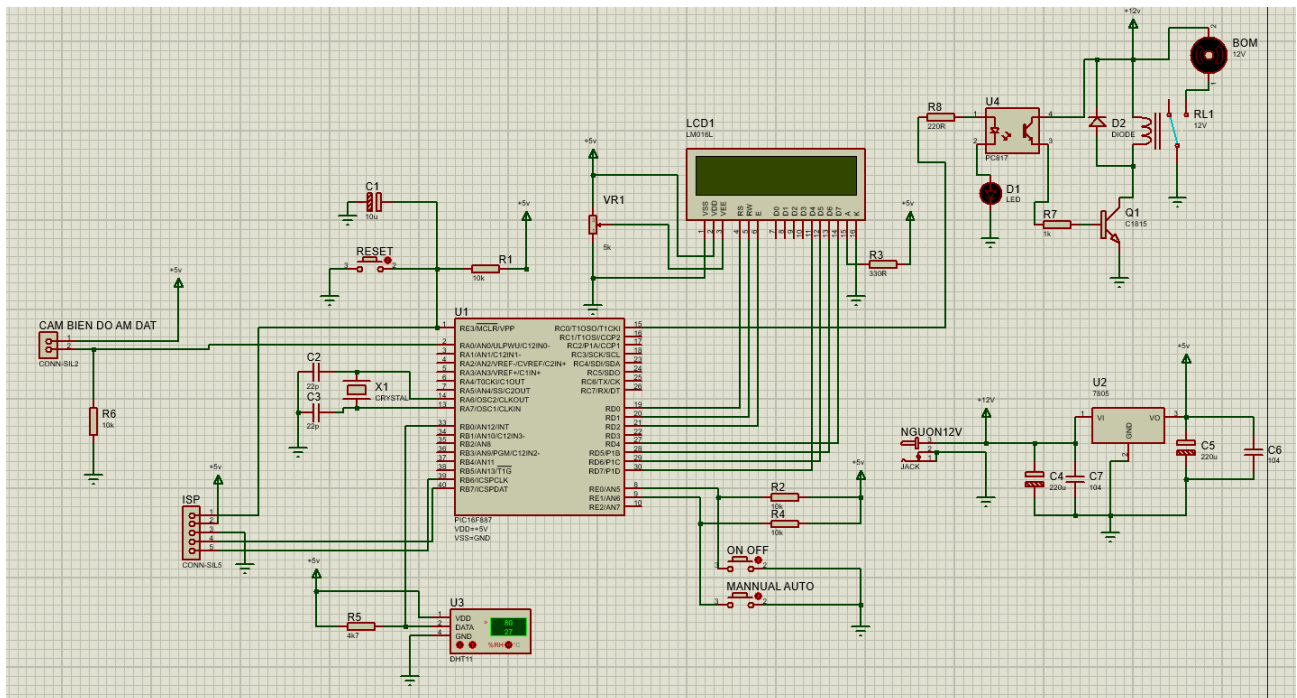
Proteus là một công cụ có các tính năng mạnh mẽ, đa dạng bao gồm:

- Mô phỏng các linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện, cuộn cảm, led,...
- Thiết kế, xây dựng mạch điện tử, mạch in (PCB).
- Mô phỏng hệ thống điện tử, hệ thống nhúng.
- Phân tích các dữ liệu trong hệ thống nhúng.
- Tìm kiếm và phân tích, sửa lỗi chương trình.
- Hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ, công cụ lập trình.

Các ưu điểm tiêu biểu của phần mềm Proteus có thể kể đến như:

- Mạnh mẽ, linh hoạt.
- Có giao diện, bố cục trực quan, rõ ràng. Giúp người dùng dễ làm quen và sử dụng.
- Sở hữu thư viện linh kiện điện tử đa dạng, tới hàng ngàn linh kiện điện tử khác nhau, cho phép người dùng thiết kế, nghiên cứu nhiều lĩnh vực đa dạng, phong phú.
- Có các kho tài liệu hướng dẫn lớn trên Internet, được xây dựng bởi các thế hệ đi trước và các cộng đồng người dùng như cộng đồng Arduino,... giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu, làm quen với phần mềm

2.2. Giới thiệu về mạch điều khiển bơm tự động



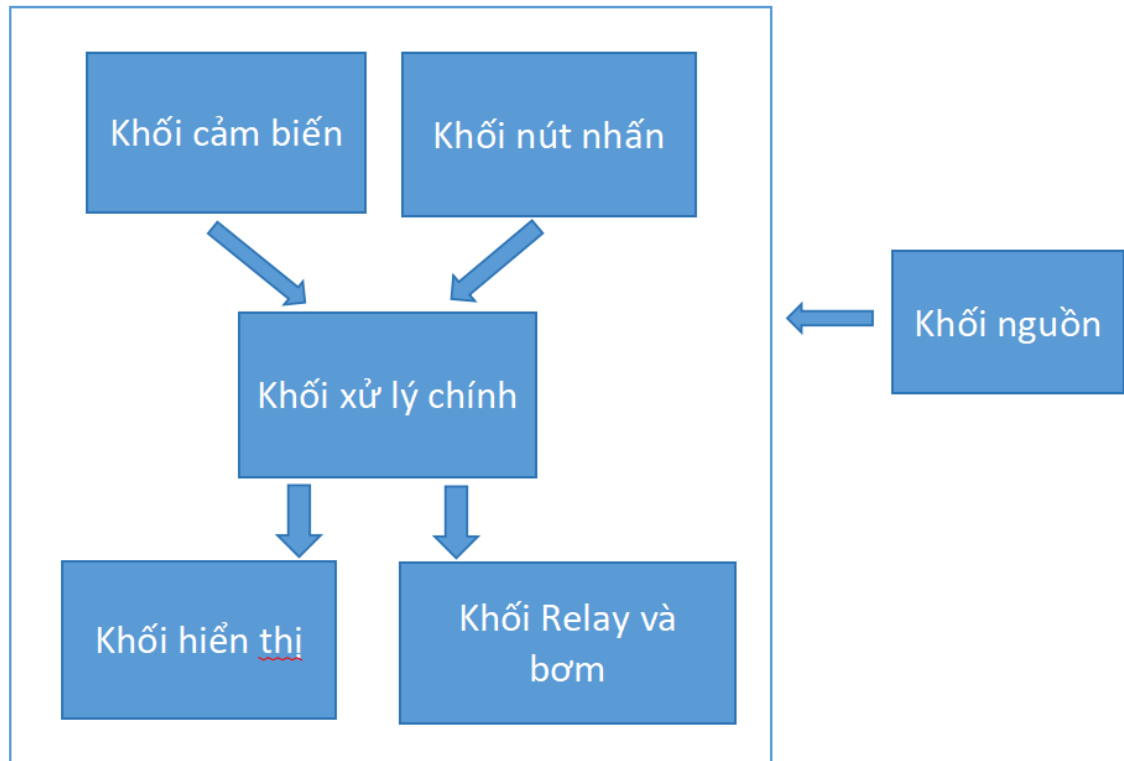
Hình 2. 12 Sơ đồ tổng quát của mạch điều khiển bơm tự động

Hệ thống điều khiển bơm tưới cây tự động bao gồm khối xử lý chính là vi điều khiển PIC16F887, 1 cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 và 1 cảm biến độ ẩm

đất. Có khối cấp nguồn bằng IC ổn áp 7805 hạ áp từ 12V xuống 5V để cấp nguồn cho khối xử lý và khối hiển thị. Hệ thống còn có 1 màn hình LCD 16x2 dùng để hiển thị thông tin lấy được từ cảm biến, chế độ hoạt động.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MẠCH TỔNG QUÁT

3.1. Sơ đồ khối



Hình 3. 1 Sơ đồ khối

Khối xử lý chính là 1 vi điều khiển PIC16F887 nhận tín hiệu từ cảm biến, chuyển đổi và xử lý sau đó gửi thông tin lên khối hiển thị là 1 LCD 16x2 để hiển thị các thông số nhiệt độ và độ ẩm. Đồng thời nhận tín hiệu từ nút nhấn, xác định chế độ sử dụng của mạch (Man hoặc Auto) và gửi thông tin lên LCD để hiển thị chế độ hoạt động.

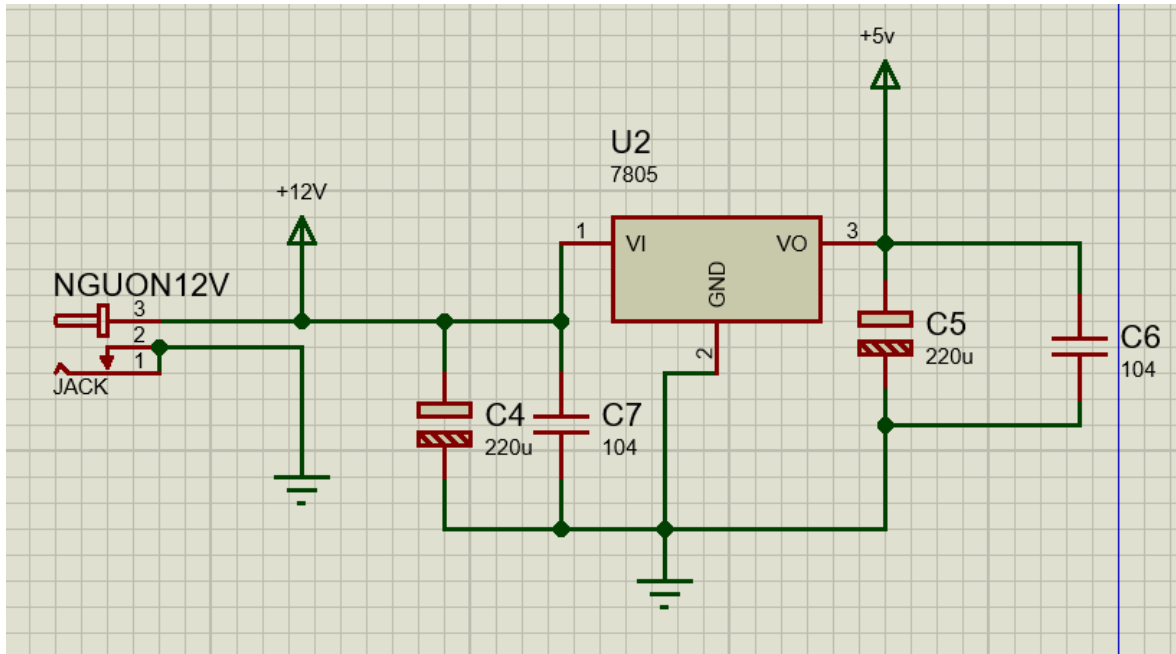
Khối Relay và bơm sẽ nhận tín hiệu từ khối xử lý và điều khiển bật/tắt bơm

Khối nút nhấn giúp hệ thống có thể được điều khiển bằng tay hoặc chế độ điều khiển tự động của hệ thống

Khối nguồn sẽ chuyển đổi điện áp 12V từ nguồn cấp sang 5V cấp cho hệ thống.

3.2. Sơ đồ nguyên lý từng khối

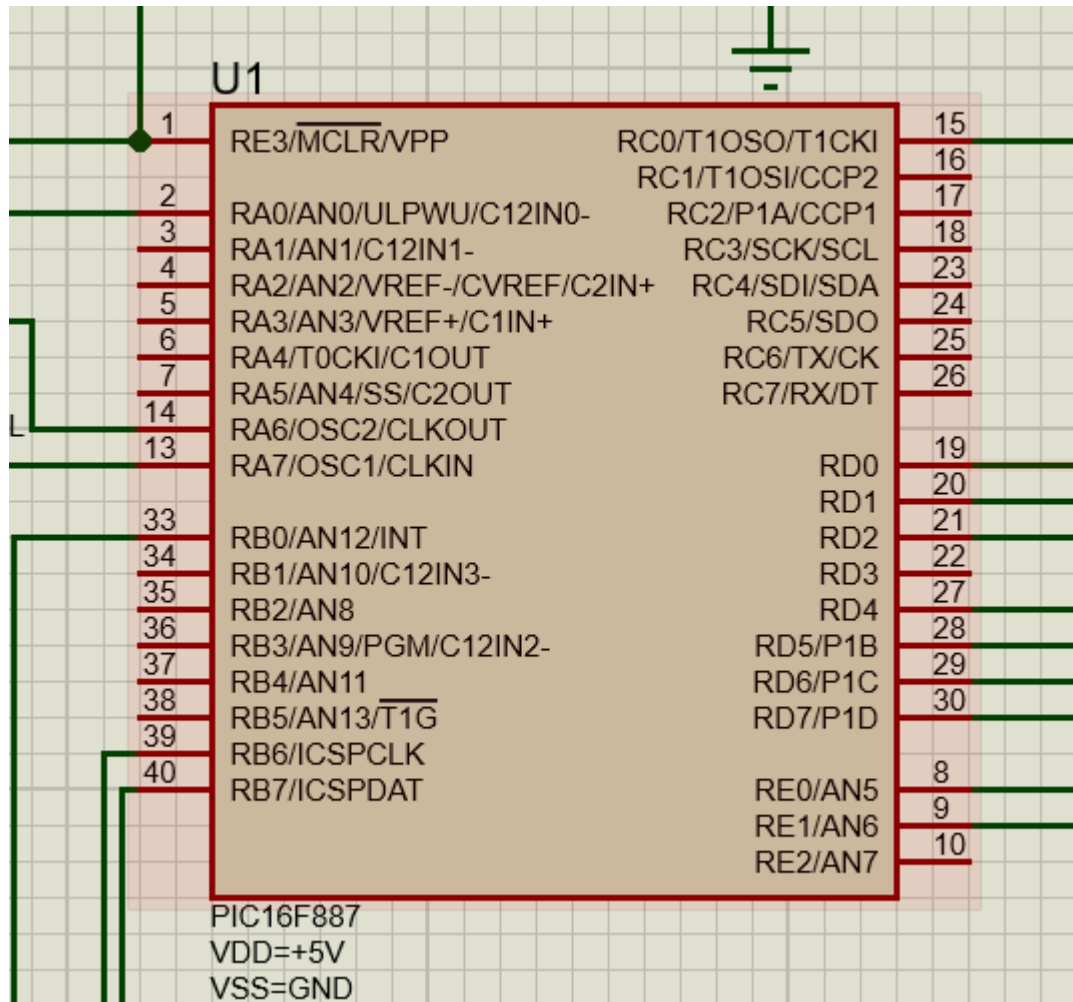
3.2.1. Khối nguồn



Hình 3. 2 Khối nguồn

Khối nguồn sử dụng nguồn 12V từ jack cắm DC. Nguồn 12V đi qua IC sau đó được hạ áp bằng IC7805 xuống tới 5V để cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống. Ngoài ra còn có 2 tụ điện có giá trị điện dung 220 micro Fara để ổn định áp vào/ra

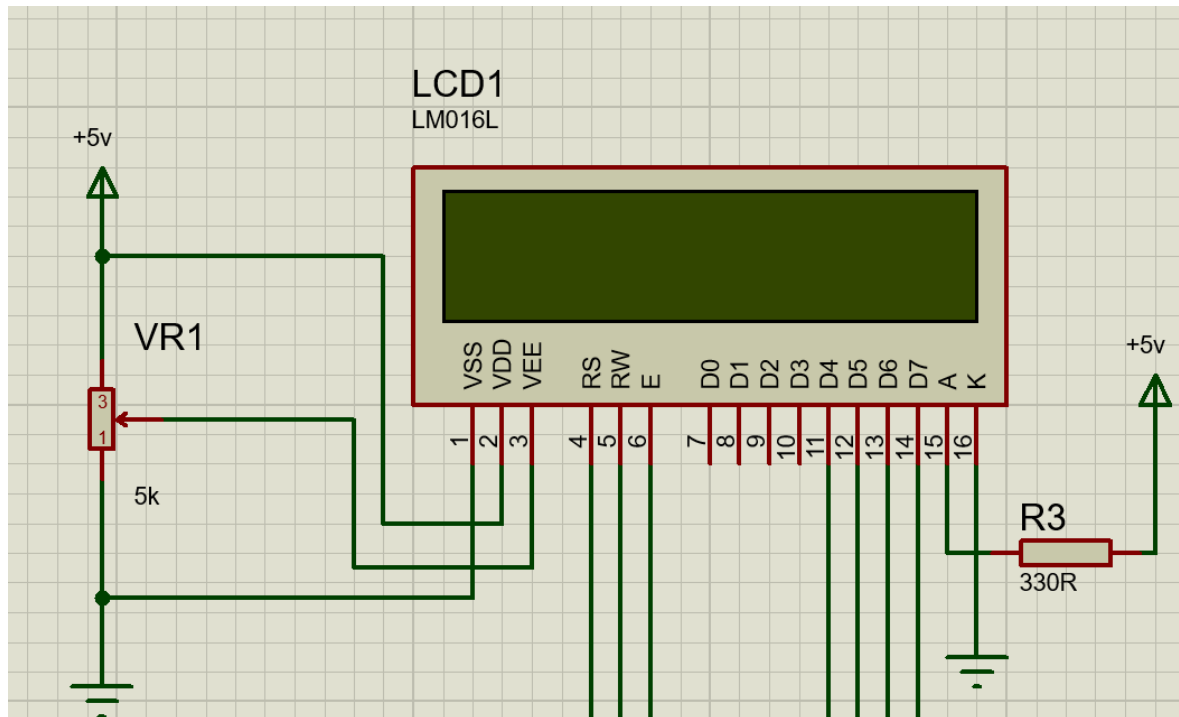
3.2.2. Khối xử lý trung tâm



Hình 3. 3 Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý chính là vi điều khiển PIC16F887, được thiết kế để thu thập dữ liệu từ cảm biến Nhiệt độ DHT11 và cảm biến độ ẩm đất, sau đó tính toán và hiển thị thông tin trên màn hình LCD. Điều khiển relay để bật/tắt bơm dựa trên dữ liệu thu thập được. Đồng thời, nó cũng nhận tín hiệu từ các nút nhấn để điều khiển các chế độ hoạt động của hệ thống

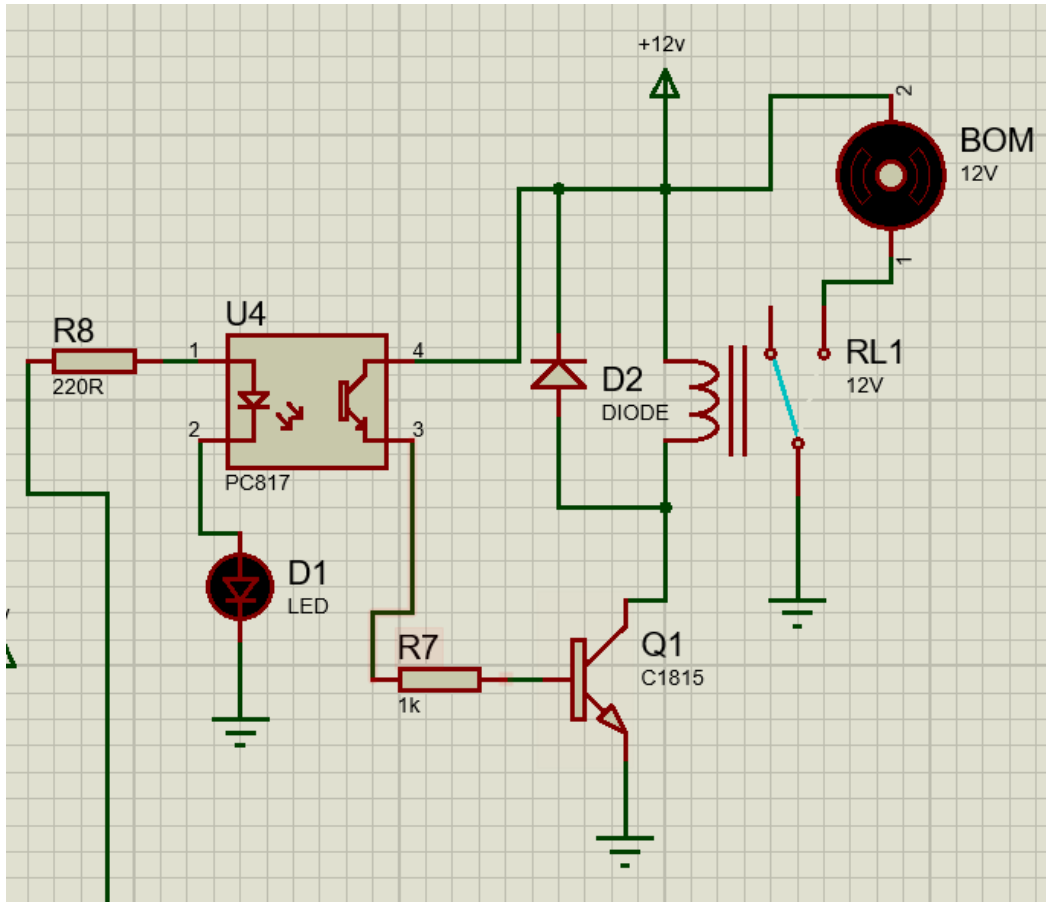
3.2.3. Khối hiển thị



Hình 3. 4 Khối hiển thị LCD

Khối hiển thị là một LCD 16x2 nhận thông tin từ khối xử lý và hiển thị các dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm và chế độ hoạt động.

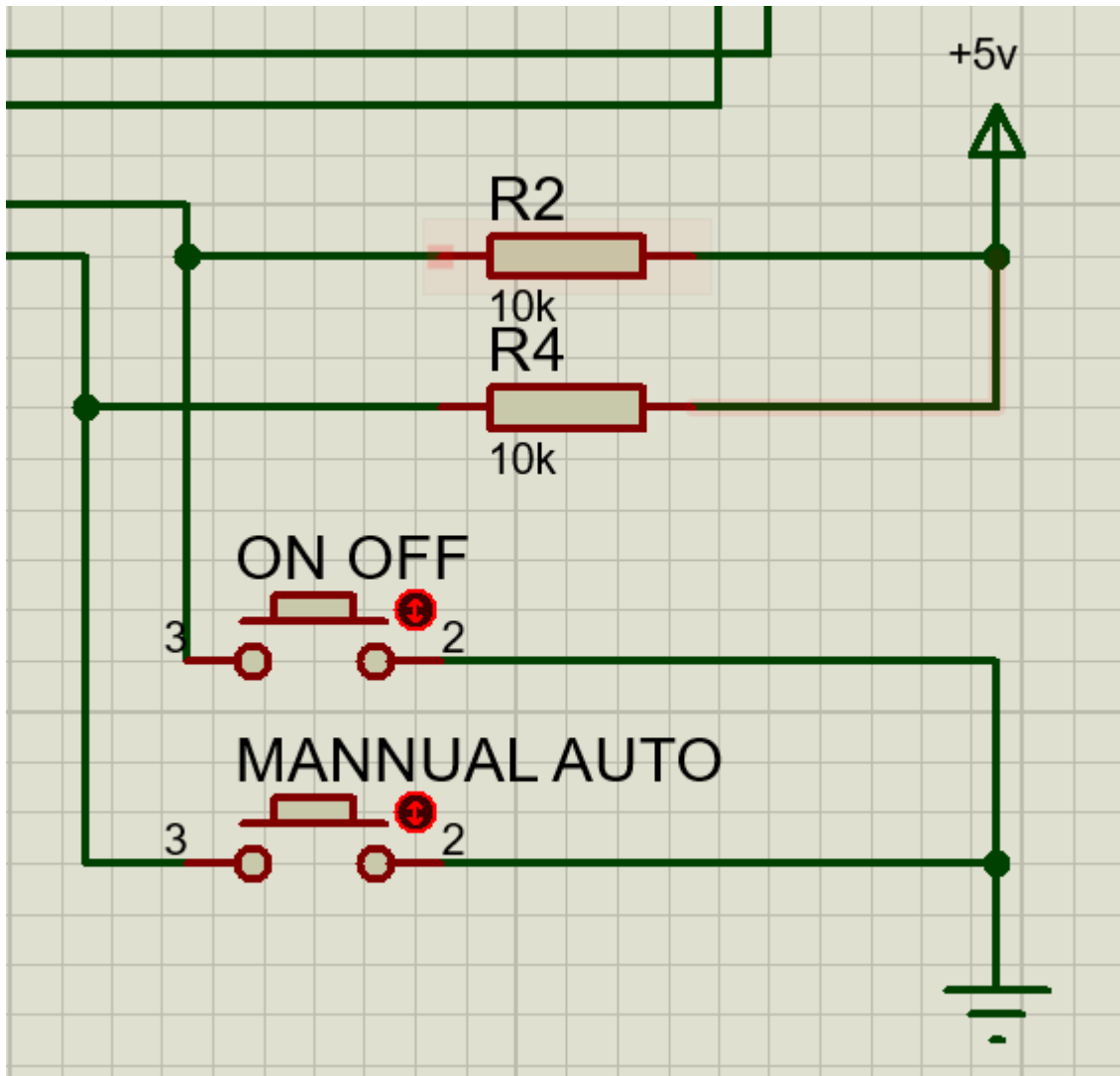
3.2.4. Khối relay và bơm



Hình 3. 5 Khối relay và bơm

Khi khối xử lý xuất tín hiệu mức cao qua PC817 làm opto dẫn, LED D1 sáng báo hiệu bơm chạy và đồng thời kích Transistor C1815 dẫn điện và làm Relay thay đổi trạng thái tiếp điểm và bơm chạy. Khi tín hiệu ở mức thấp thì ngược lại, relay không thay đổi trạng thái, bơm không chạy.

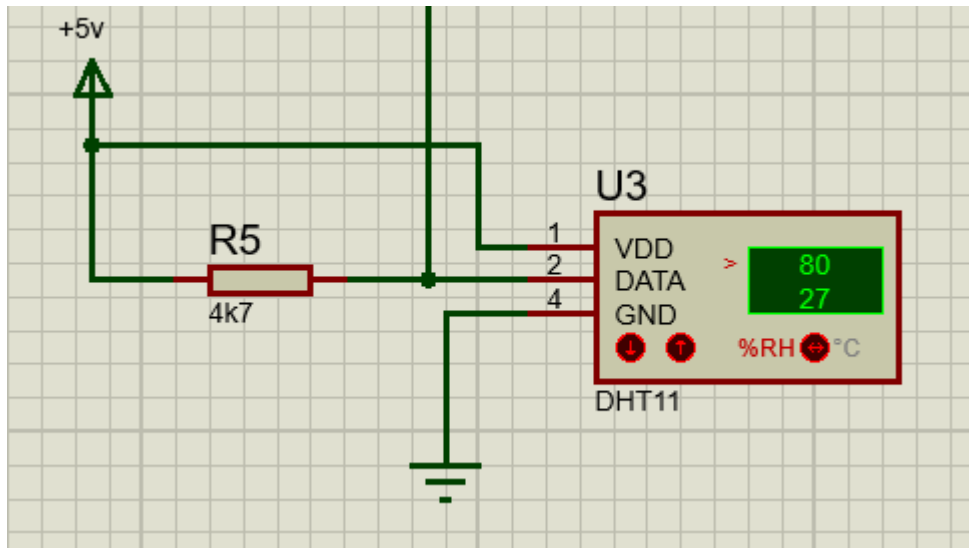
3.2.5. Khối nút bấm điều khiển



Hình 3. 6 Khối nút bấm điều khiển

Khối nút nhấn điều khiển gồm 2 nút nhấn, 1 nút điều khiển chế độ hoạt động thành Manual hoặc Auto để điều khiển chế độ bơm thành tự động dựa trên nhiệt độ, độ ẩm hoặc bằng tay. 1 nút nhấn điều khiển bơm bật/tắt khi ở chế độ bằng tay (Manual)

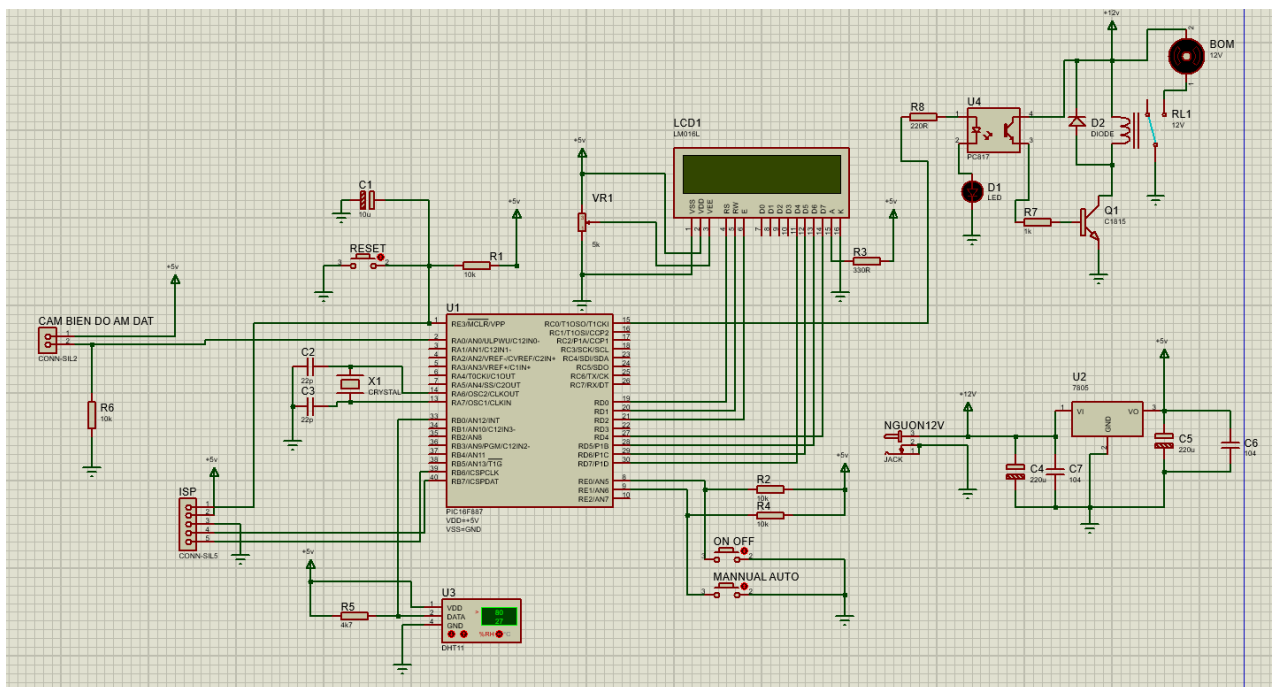
3.2.6. Khối Cảm biến



Hình 3. 7 Khối cảm biến

Mạch gồm 2 cảm biến là cảm biến độ ẩm đất và cảm biến nhiệt độ DHT11

3.3. Sơ đồ nguyên lí tổng của mạch



Hình 3. 8 Sơ đồ nguyên lí của mạch

Nguyên lý hoạt động:

Mạch có bộ xử lý chính là PIC16F887 điều khiển toàn bộ hoạt động của mạch. LCD hiển thị được kết nối vào port D bằng các chân RS,RW,EN và các chân tín hiệu D4- D7 bằng giao thức 4 bit.

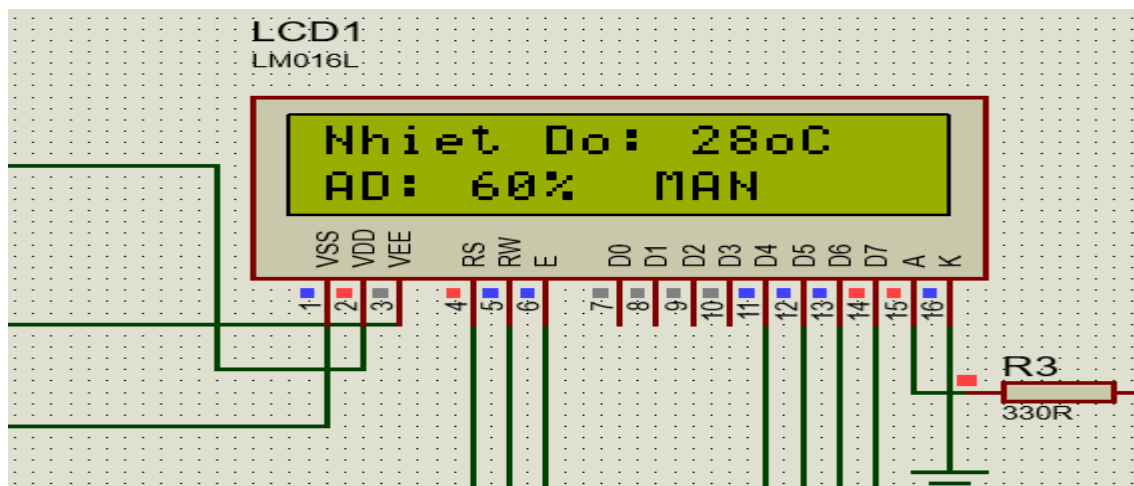
Các nút bấm điều khiển nối vào port E và có 1 điện trở 10k kéo lên nguồn. Khi không bấm nút các chân này ở mức cao. Khi bấm nút thì các chân sẽ được kéo xuống mức thấp.

Mạch có bộ ổn áp dùng IC 7805 dùng để chuyển đổi điện áp từ 12V xuống 5V cấp cho các linh kiện.

Bơm được điều khiển bật tắt bằng relay và relay 12V hoạt động thông qua mạch cách ly opto nhằm chống nhiễu. Khi vi điều khiển xuất tín hiệu mức cao qua Opto PC817 làm opto dẫn , LED D1 sáng và kích dẫn Transistor C1815 làm relay nhảy và bật bơm. Khi tín hiệu mức thấp thì ngược lại relay không nhảy, bơm tắt.

Cảm biến độ ẩm đất được gắn vào chân AN0 của PIC16F877 để xử lý tín hiệu ADC. Khi độ ẩm trong đất thay đổi thì điện trở trên 2 que cảm biến thay đổi. Bộ xử lý sẽ dựa trên sự thay đổi này để tính toán và ghi dữ liệu độ ẩm. Tương tự với cảm biến nhiệt độ DHT11. Trên thực tế DHT11 còn có thể đo được độ ẩm không khí, nhưng để ứng dụng vào đề tài thì không thật sự cần thiết, nên DHT11 chỉ được dùng để đo nhiệt độ môi trường. Cảm biến này được kết nối vào PIC16F887 và xử lý dựa trên chuẩn kết nối 1 wire qua chân RB0 của PIC16F887.

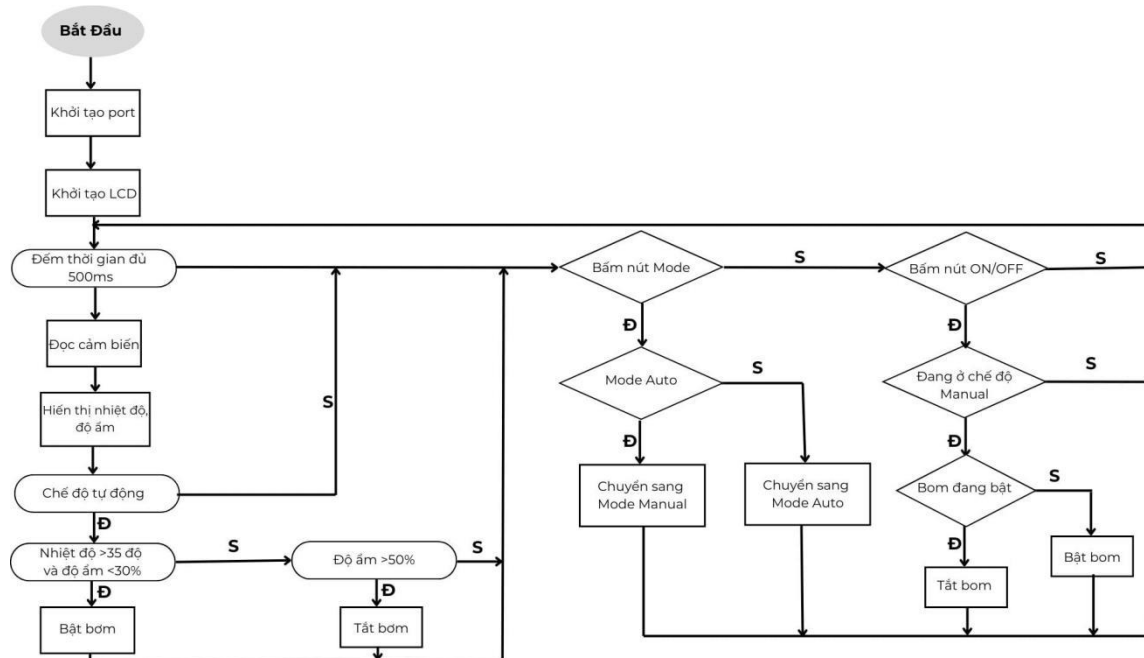
3.4. Mô phỏng mạch trên proteus



Hình 3. 9 Mô phỏng Proteus

Mạch mô phỏng chạy tốt như các chức năng đã mô tả ở phần thiết kế

3.5. Lưu đồ thuật giải thuật của mạch



Hình 3. 10 Lưu đồ giải thuật của mạch

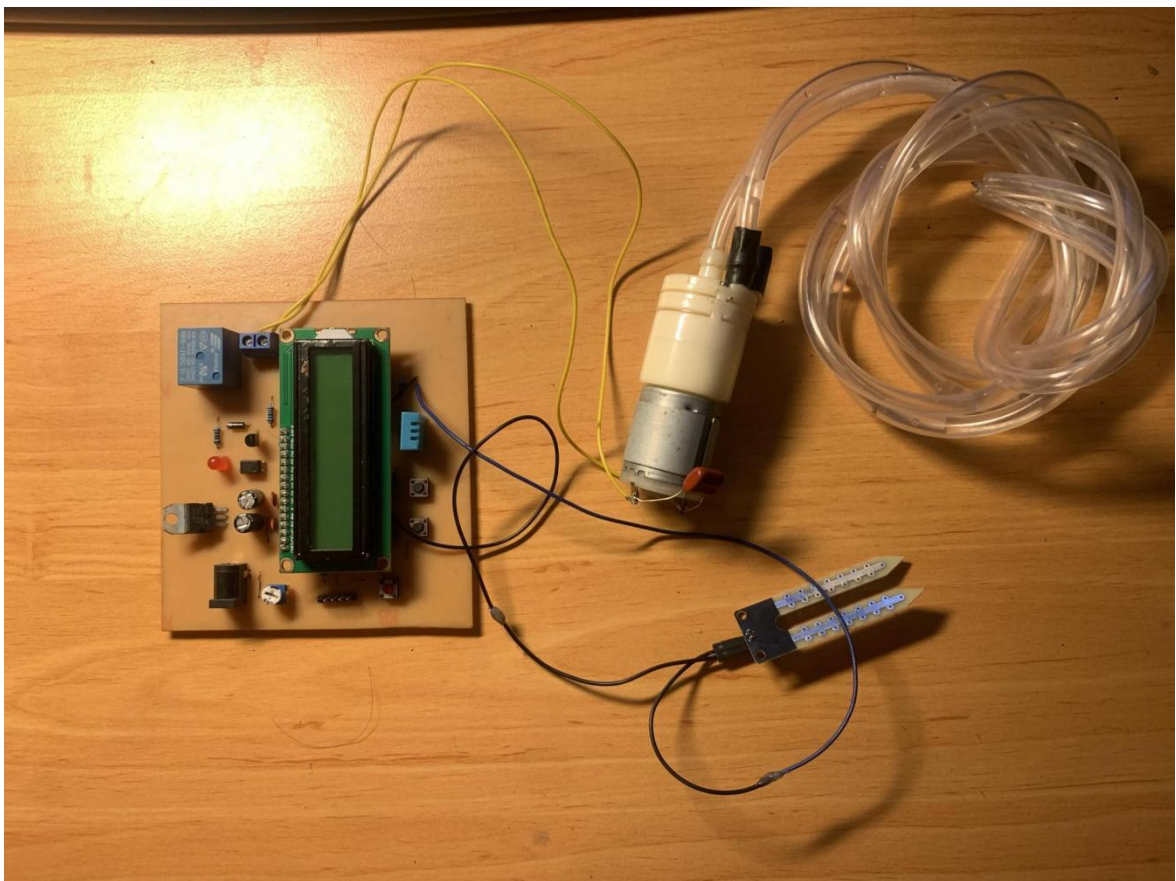
Giải thích:

- Sau khi nhấn nút reset, khối điều khiển sẽ khởi động LCD và các phần tử ngoại vi như các PORT vào/ra.

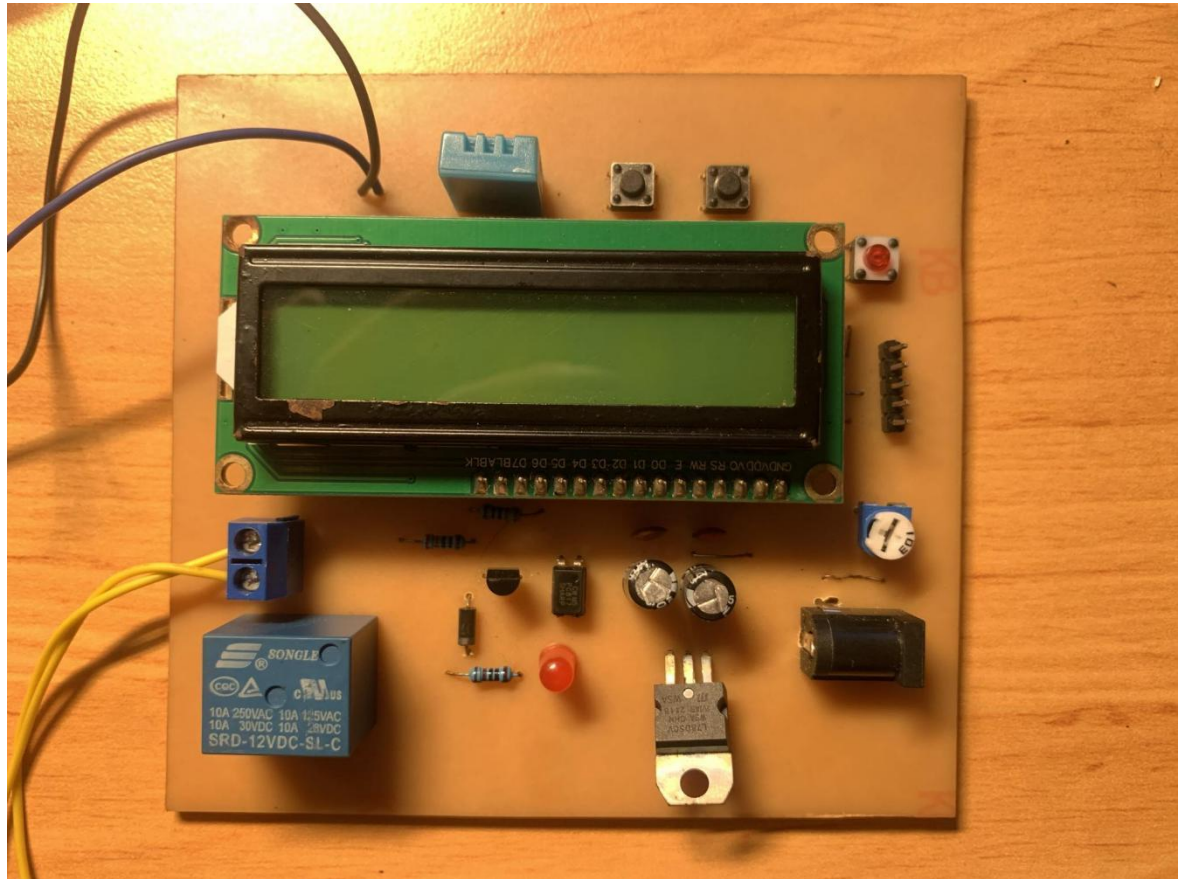
- Cứ mỗi 500ms/1 lần, hệ thống sẽ đọc cảm biến và xử lý sau đó gửi thông tin nhiệt độ, độ ẩm lên LCD. Nếu đang ở chế độ Auto (tự động), nếu độ ẩm thấp hơn 50% và nhiệt độ cao quá 35 độ C thì sẽ bật bơm. Tới lúc độ ẩm đủ 70% thì sẽ tắt bơm.
- Nếu hệ thống đang ở chế độ Manual (thủ công) thì bơm sẽ được điều khiển bằng 1 nút nhấn ON/OFF, nút nhấn này sẽ thay đổi trạng thái bật/tắt bơm sau mỗi lần nhấn.

3.6. Thi công phần cứng và thực nghiệm

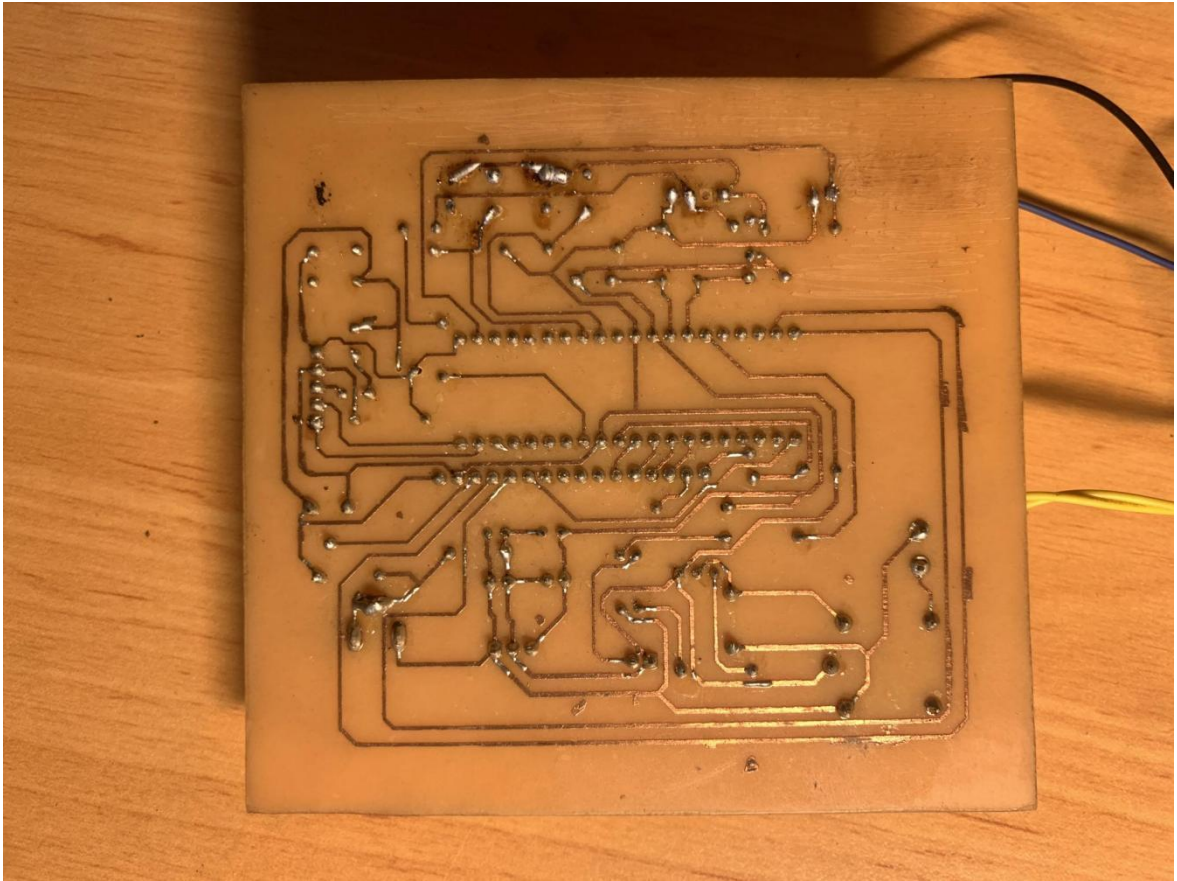
3.6.1. Thi công phần cứng



Hình 3. 11 Hình ảnh tổng quan phần cứng



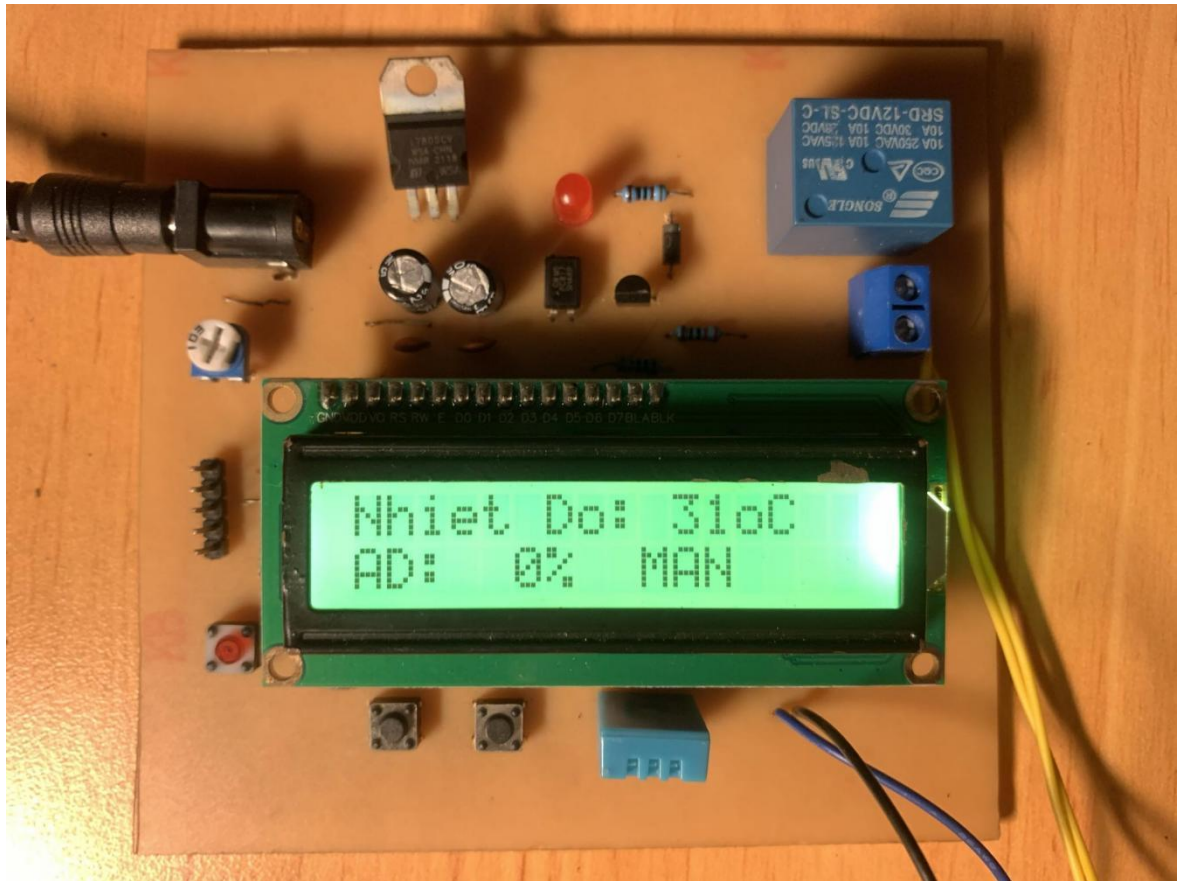
Hình 3. 12 Mặt trước của mạch thực tế



Hình 3. 13 Mạch sau của mạch thực tế

Mạch sau khi được hàn gắn linh kiện. Sử dụng adapter 12VDC để cấp nguồn kiểm tra thấy mạch hoạt động bình thường đúng với lập trình.

3.6.2. Thực nghiệm



Hình 3. 14 Hoạt động của mạch

Bước 1: Cấp nguồn cho mạch qua Adapter 12V

Bước 2: Bấm các nút để điều khiển hoạt động của mạch

3.7. Kết luận

a) Kết quả

- Mạch hoạt động mượt mà, ổn định, đúng như lập trình.
- Các chế độ Auto/Manual hoạt động ổn định.

b) Ứng dụng

Hệ thống tương tự hiện được sử dụng phổ biến trong canh tác nông nghiệp

c) Hạn chế:

- Mạch có kích thước lớn so với các hệ thống có chức năng tương tự

d) *Hướng phát triển*

- Thiết kế chức năng điều khiển từ xa, điều chỉnh mức bơm, chỉnh mức nhiệt độ, độ ẩm để khởi động bơm,...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Quang Vinh, Dương Quốc Hưng. (2018). Giáo trình hệ vi điều khiển.
- ©2007 Microchip Technology Inc. PIC16F88x Data Sheet.
- Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM. 2006. Hướng dẫn sử dụng ISIS
- Tim Wilmshurst. Designing Embedded System With PIC® Microcontrollers

PHỤ LỤC

Code của sản phẩm:

```
#define LCD_RS_PIN PIN_D0

#define LCD_RW_PIN PIN_D1

#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2

#define LCD_DATA4 PIN_D7

#define LCD_DATA5 PIN_D6

#define LCD_DATA6 PIN_D5

#define LCD_DATA7 PIN_D4


#include <main.h>

#include <lcd.c>


#define DHT11_PIN PIN_B0 // Chan ket noi DHT11


#define PUMP PIN_C0

#define BTONOFF PIN_E0

#define BTMODE PIN_E1


unsigned int32 AmDat=0;
```

```
unsigned int32 TimeCount=0;
```

```
int16 Time_out; // Bien timeout cho phan hoi tu DHT11
```

```
unsigned int8 T_byte1, T_byte2, RH_byte1, RH_byte2, CheckSum ;// Cac bien  
luu tru nhiet do va do am
```

```
int8 CurrentTemp=0;
```

```
int8 Mode=0; // Mode=0 : dieu khien bang tay, Mode=1: dtu dong
```

```
int8 PumpStatus=0; //0 : bom tat 1: bom bat
```

```
void start_signal() // Ham gui tin hieu start de bat dau giao tiep voi DHT11  
chuan 1WIRE
```

```
{  
  
    output_drive(DHT11_PIN); // Cai dat chan output  
  
    output_low(DHT11_PIN); // out put muc thap trong 25ms  
  
    delay_ms(25);  
  
    output_high(DHT11_PIN); // out put muc cao trong 30us  
  
    delay_us(25);  
  
    output_float(DHT11_PIN); // tha noi chan che do float
```

```
}
```

short check_response() // Ham kiem tra co cam bien DHT11 hay khong

```
{
```

```
    delay_us(40);
```

```
    if(!input(DHT11_PIN)){      // Kiem tra co phan hoi tu DHT11 tin hieu keo
xuong thap
```

```
        delay_us(80);
```

```
        if(input(DHT11_PIN)){    // kiem tra tin hieu DHT11 co len cao sau 80us
```

```
            delay_us(50);
```

```
            return 1; // neu co thi co cam bien ton tai. tra ve ket qua 1
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

unsigned int8 Read_Data()// Ham doc du lieu tu cam bien, du lieu bao gom
nhiet do va do am

```
{
```

```
    unsigned int8 i, k, _data = 0;      // khai bao cac bien dem du lieu
```

```
    if(Time_out)
```

```
        break;
```

```

for(i = 0; i < 8; i++){

    k = 0;

    while(!input(DHT11_PIN)){          // cho cho chan DHT11 len cao

        k++;

        if(k > 100){

            Time_out = 1;

            break;

        }

        delay_us(1);

    }

    delay_us(30);

    if(!input(DHT11_PIN))

        bit_clear(_data, (7 - i));      // neu du chan du lieu muc thap thi tin hieu la
bit 0

    else{

        bit_set(_data, (7 - i));         // nguoc lai tin hieu la bit 1

        while(input(DHT11_PIN)){        // cho cho chan tin hieu xuong thap de
doc bit tiep theo

            k++;

            if(k > 100){ // Neu cho lau ma khong thay phan hoi thi bao la timeout

                Time_out = 1;

```

```

        break;

    }

    delay_us(1);}

}

}

return _data;

}

```

```
int8 ReadTemp()
```

```

{

    Time_out = 0;

    Start_signal(); // bat dau doc cam bien

    if(check_response()){ // Neu cam co cam bien ket noi

        RH_byte1 = Read_Data();           // doc du lieu do am byte 1

        RH_byte2 = Read_Data();           // doc du lieu do am byte 2

        T_byte1 = Read_Data();            // doc du lieu nhiet do byte 1

        T_byte2 = Read_Data();            // doc du lieu nhiet do byte2

        Checksum = Read_Data();           // doc check sum

        if(Time_out)

        {                                // Neu qua trinh doc ma bi timeout

```

```

        return 2;

    }

    else{

        if(CheckSum == ((RH_Byte1 + RH_Byte2 + T_Byte1 + T_Byte2) &
0xFF)){ // Neu checksum dung, du lieu doc ra dung thi gan gia tri vao bien hien
thi

        CurrentTemp=T_Byte1; // lay phan nguyen

        return 1;

    }

    else{ // nguoc lai neu checksum sai

        return 3;

    }

    }

    }

    else {//truong hop khong co cam bien ket noi

        return 0;

    }

}

```

```

void OnPump()

```

```
{  
  
    Output_high(PUMP);  
  
    PumpStatus=1;  
  
}
```

```
void OffPump()  
  
{  
  
    Output_low(PUMP);  
  
    PumpStatus=0;  
  
}
```

```
void DocCamBien()  
  
{  
  
    unsigned int32 ADCValue;  
  
    SET_ADC_CHANNEL(0); // set kênh ADC  
  
    delay_ms(100);  
  
    ADCValue=READ_ADC(); // đọc ADC  
  
    AmDat=ADCValue*100/1023; // chuyển đổi theo %  
  
}
```



```

lcd_gotoxy(4,2);

lcd_putc(" ");

lcd_gotoxy(4,2); // hien thi muc do

if(AmDat<100) lcd_putc(' ');

else lcd_putc(AmDat/100+48);

if(AmDat<10) lcd_putc(' ');

else lcd_putc((AmDat%100)/10+48);

lcd_putc(AmDat%10+48);

```

```

ReadTemp();

```

```

lcd_gotoxy(10,1);

lcd_putc(" ");

lcd_gotoxy(10,1); // hien thi muc do

if(CurrentTemp<100) lcd_putc(' ');

else lcd_putc(CurrentTemp/100+48);

if(CurrentTemp<10) lcd_putc(' ');

else lcd_putc((CurrentTemp%100)/10+48);

lcd_putc(CurrentTemp%10+48);

```

```
    if(Mode==1)
    {
        if(AmDat<30&&CurrentTemp>35)Onpump();
        else if(AmDat>50) OffPump();
    }
}
```

```
void DisplayMode()
{
    lcd_gotoxy(10,2);
    if(Mode==0) lcd_putc("MAN ");
    else lcd_putc("AUTO");
}
```

```
void main()
{
    SET_TRIS_C(0x00);
    SET_TRIS_B(0xff);
```

```
SET_TRIS_D(0x00);

SET_TRIS_A(0x03);

SET_TRIS_E(0xff);

SETUP_ADC_PORTS(SAN0|SAN1|VSS_VDD); // khai bao ADC

SETUP_ADC(ADC_CLOCK_INTERNAL); // khai bao ADC


OffPump();

Mode=0;


lcd_init(); // khoi tao LCD

lcd_putc("Nhiet Do:  oC");

lcd_gotoxy(1,2);

lcd_putc("AD:  %");

DisplayMode();

while(true)

{

    TimeCount++;

    if(TimeCount>500)

    {

        TimeCount=0;
```

```
DocCamBien();

}

if(input(BTONOFF)==0)

{

    delay_ms(100);

    while(input(BTONOFF)==0);

    if(Mode==0)

    {

        if(PumpStatus==0) OnPump();

        else OffPump();

    }

}

if(input(BTMODE)==0)

{

    delay_ms(100);

    while(input(BTMODE)==0);

    if(Mode==0) Mode=1;

    else Mode=0;
```

```
        DisplayMode();  
    }  
    delay_ms(1);  
  
}  
}
```